

ZION CASULO

POR CAMADAS

ZC-CAM-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m. Um só documento com todas as camadas da cabana na ordem em que são montadas: fundação e deck, a estrutura de ferro (cada peça com medida, perfil, peso, encaixe e sequência), a fixação da lona nos ferros, o isolamento e a câmara ventilada, o revestimento interno, a lona externa com os padrões de corte, os vidros e as esquadrias, e a sequência completa de montagem em 17 etapas.

Fontes: lotes ZC-LOT1 a LOT4-001, padrões ZC-LON-001, detalhes DET-01 a DET-13, manual de montagem. Unidade: metros nas tabelas de geometria, milímetros nos perfis.

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZC-CAM-001-C0	C0 · Visão geral	2
ZC-CAM-001-C1	C1 · Fundação	5
ZC-CAM-001-C1b	C1 · Grelha · peças	6
ZC-CAM-001-C1m	C1 · Montagem	10
ZC-CAM-001-C2	C2 · Lista ferro a ferro	11
ZC-CAM-001-C2b	C2 · Geometria dos arcos	12
ZC-CAM-001-C2c	C2 · Coordenadas A0 a A3	13
ZC-CAM-001-C2c	C2 · Coordenadas A4 a A7	14
ZC-CAM-001-C2d	C2 · Bico	15
ZC-CAM-001-C2e	C2 · Encaixes	16

ZC-CAM-001-C2m	C2 · Montagem	21
ZC-CAM-001-C3	C3 · Fixação da lona	22
ZC-CAM-001-C4	C4 · Isolamento	24
ZC-CAM-001-C4m	C4 · Montagem	26
ZC-CAM-001-C5	C5 · Revestimento interno	27
ZC-CAM-001-C5m	C5 · Montagem	31
ZC-CAM-001-C6	C6 · Lona externa	32
ZC-CAM-001-C6m	C6 · Montagem	36
ZC-CAM-001-C7	C7 · Vidros	37
ZC-CAM-001-C8	C8 · Montagem 1	40
ZC-CAM-001-C8b	C8 · Montagem 2	41
ZC-CAM-001-C9	C9 · Transporte e revisão	42

CO · VISÃO GERAL DAS CAMADAS

da fundação à entrega: o que é cada camada, de que lote vem e quando é montada

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
FUNDAÇÃO E DECK	ESTRUTURA DE FERRO	FIXAÇÃO DA LONA	ISOLAMENTO E CÂMARA	REVESTIMENTO INTERNO	LONA EXTERNA	VIDROS E ESQUADRIAS	INSTALAÇÕES E INTERIOR	TESTES E ENTREGA
44 estacas helicoidais, grelha U 150 x 60, módulos de piso, deck	≈ 1.602 kg · 48 tipos de peça	perfis keder, trilho de base, clamps, cabos, presilhas	lã de PET 50 mm + manta refletiva + câmara ventilada	forro tensionado em 8 painéis	12 painéis = 111 m2 PVDF 1050 g/m2	13 esquadrias = 31,5 m2	elétrica, hidráulica, banho, marcenaria, acabamentos	chuva, carga térmica, pré-tensão, as-built
lote 1 · etapas 1 a 4	lote 2 · etapas 5 a 7	lote 2 / 3 · com a estrutura	lote 3 · etapa 9	lote 3 / 4 · etapa 10	lote 3 · etapa 8	lote 3 · etapa 11	lotes 1 e 4 · etapas 12 a 16	Zion · etapa 17

Regra do kit: nenhuma peça maior que 4,80 m nem mais pesada que 120 kg; tudo parafusado (sem solda em campo), sem concreto, sem guindaste. Cada camada só começa depois que a anterior foi conferida e liberada: fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → vidros medidos na estrutura montada.



ZION CASULO · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliário fixo, divisórias e revestimentos

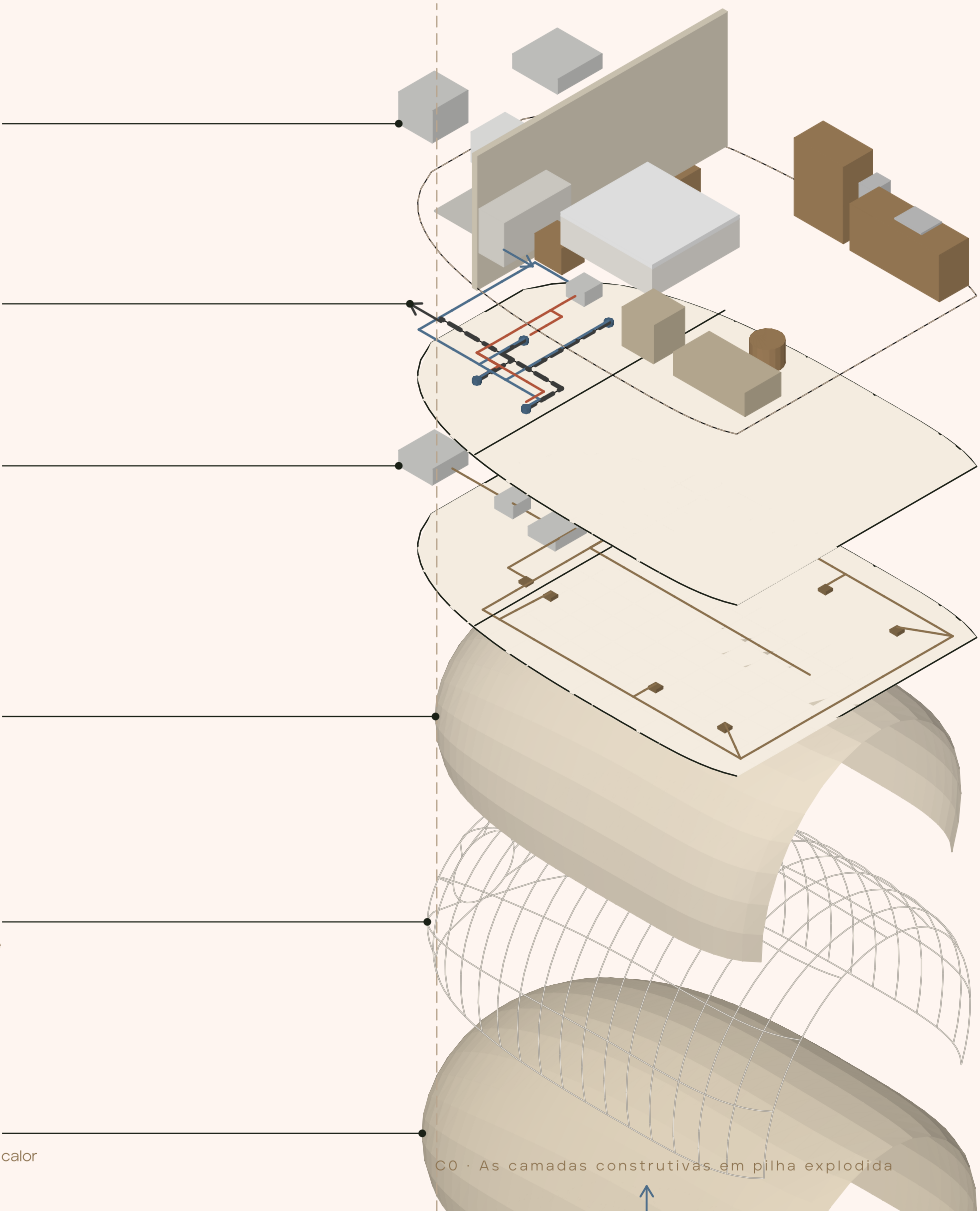
CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna

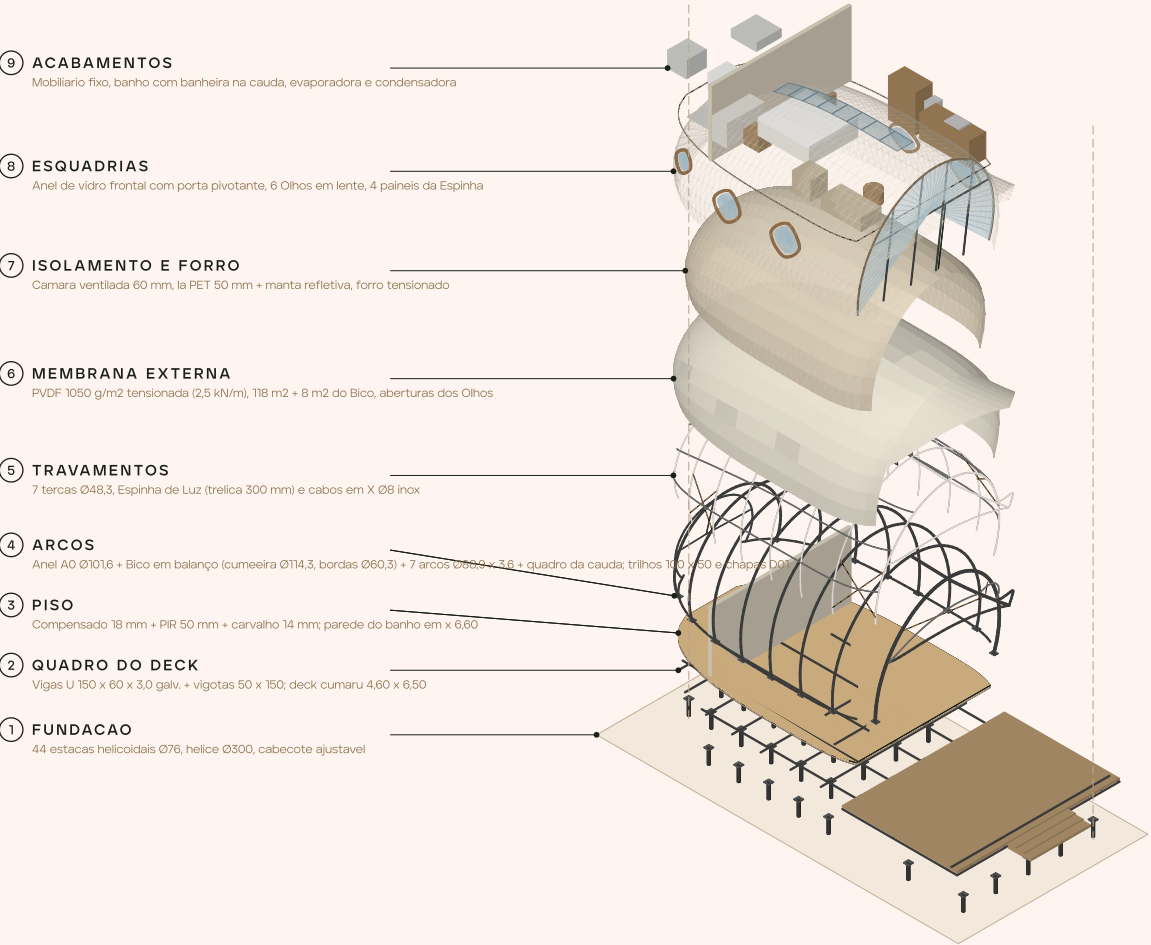
CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor



ZION CASULO · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Deck + piso	2 dias
4-5	Estrutura metalica	2 dias
6-7	Membrana + isolamento + forro	2 dias
8	Vidros + paineis	1,5 dia
9	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		12
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: = 1200 kg de aco + 200 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 8,6 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
Estacas instaladas com motor hidraulico portatil
Todas as ligacoes parafusadas (classe 8.8, zincadas)

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA	
	Nove grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
	ESCALA sem escala	FOLHA 10/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

C1 · FUNDAÇÃO E DECK

44 pontos de fundação · coordenadas (x; y) em m · estaca helicoidal Ø76 com cabeçote ajustável (ou sapata pré-moldada em rocha)

PONTO	X	Y
F01	-3,30	-2,60
F02	-3,30	-1,30
F03	-3,30	0,00
F04	-3,30	1,30
F05	-3,30	2,60
F06	-1,10	-2,60
F07	-1,10	-1,30
F08	-1,10	0,00
F09	-1,10	1,30
F10	-1,10	2,60
F11	0,90	-1,30
F12	0,90	0,00
F13	0,90	1,30
F14	2,10	-2,60
F15	2,10	-1,30
F16	2,10	0,00
F17	2,10	1,30
F18	2,10	2,60
F19	3,30	-2,60
F20	3,30	-1,30
F21	3,30	0,00
F22	3,30	1,30

PONTO	X	Y
F23	3,30	2,60
F24	4,50	-2,60
F25	4,50	-1,30
F26	4,50	0,00
F27	4,50	1,30
F28	4,50	2,60
F29	5,70	-2,60
F30	5,70	-1,30
F31	5,70	0,00
F32	5,70	1,30
F33	5,70	2,60
F34	6,90	-2,60
F35	6,90	-1,30
F36	6,90	0,00
F37	6,90	1,30
F38	6,90	2,60
F39	8,10	-1,30
F40	8,10	0,00
F41	8,10	1,30
F42	9,00	-1,30
F43	9,00	0,00
F44	9,00	1,30

VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

 comprimento e torque das estacas dependem da sondagem do sítio.

C1 · GRELHA DO PISO E TRILHOS · PEÇA A PEÇA

perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados, cantoneiras, chapas de emenda, cabeçotes e estacas · comprimentos ≤ 4,80 m

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	ENCAIXE / UNIÃO
A01	Viga longitudinal L1 a L5, trecho frontal (deck)	5	4,60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	29,9	150	Corte + furação Ø14	Parafusada aos cabeçotes F02 e às transversais A02 (cantoneira D07)
A02	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da concha	5	4,30	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	27,9	140	Corte + furação Ø14	Emenda com A01 por D06 + 4 M12; apoio em F02
A03	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da cauda	5	4,30	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	27,9	140	Corte + furação Ø14	Emenda com A02 por D06 + 4 M12
A04	Viga transversal T1 a T10	10	6,50	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	42,2	422	Corte + furação Ø14	Cantoneira D07 + 4 M12 em cada cruzamento
A05	Viga de borda curva esquerda (trecho 1/2/3)	3	3,00	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta	ZAR-230 galv. Z275	19,5	58	Calandra de perfil + furação	Emenda D06; recebe as chapas D01 dos arcos
A06	Viga de borda curva direita (trecho 1/2/3)	3	3,00	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta	ZAR-230 galv. Z275	19,5	58	Calandra de perfil + furação	Idem A05
A07	Trilho de base esquerdo (bolsa da membrana + calha)	3	3,00	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	20,1	60	Calandra + furação Ø11 @600	Parafuso M10 @600 na viga de borda A05
A08	Trilho de base direito	3	3,00	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	20,1	60	Calandra + furação Ø11 @600	Idem A07 em A06
A09	Viga da cauda (fechamento do quadro)	1	2,10	U 150 x 60 x 3,0 calandrado	ZAR-230 galv. Z275	13,7	14	Calandra + furação	Cantoneira D07 + M12
F01	Estaca helicoidal Ø76 x 3,6, hélice Ø300, L 2,0 m	44	2,00	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice chapa 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	18,4	809	Solda da hélice + galvanização (compra)	Rosca M30 do cabeçote F02
F02	Cabeçote ajustável rosqueado (curso 150 mm) + chapa D04	44	0,25	Barra roscada M30 + chapa	aço galv.	2,2	97	Compra	Rosca M30 + contraporca; 4 M12 na viga

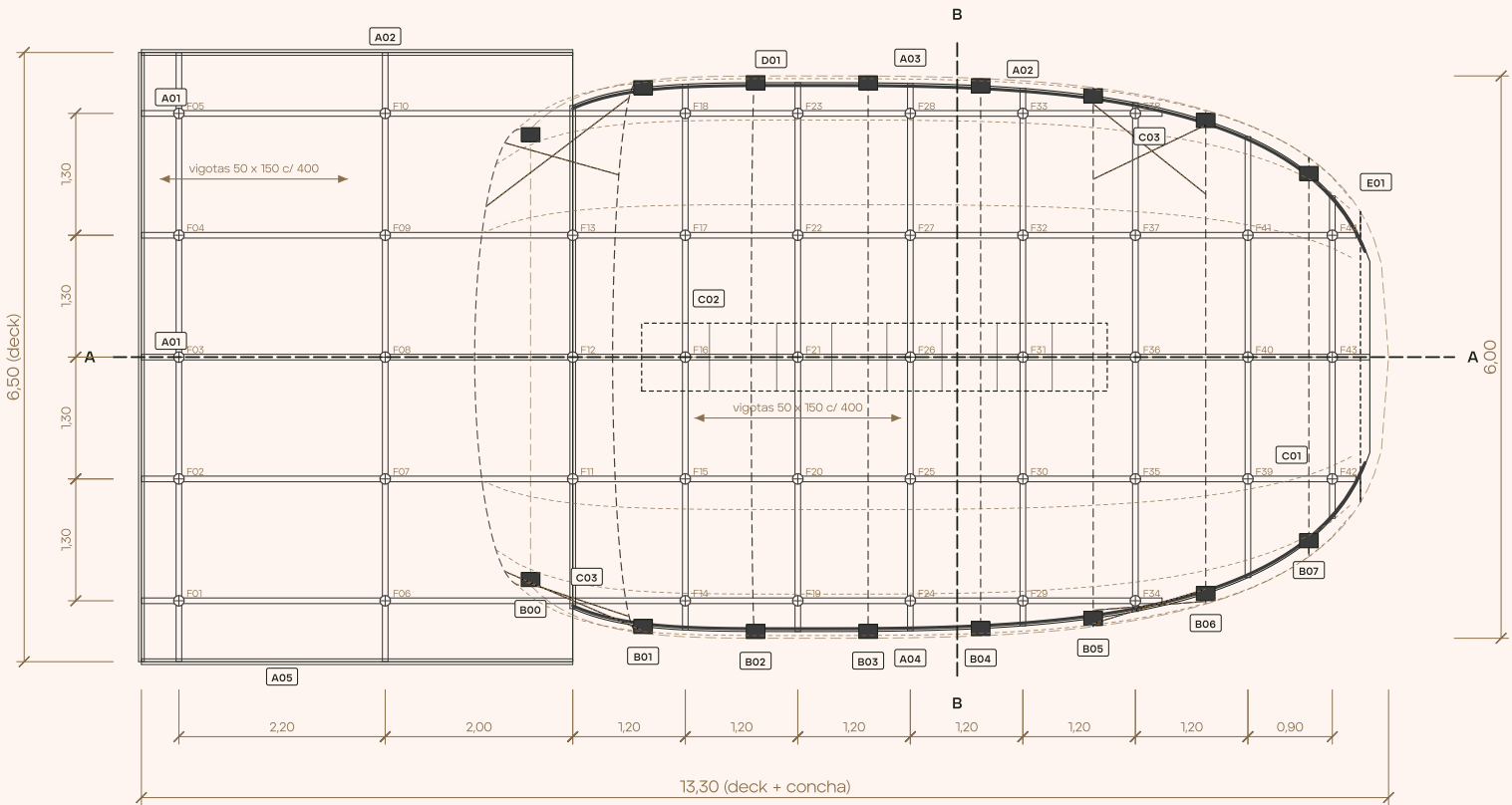
ZION CASULO · PLANTA ESTRUTURAL
Fundacoes, quadro do piso, trilhos de base, arcos e travamentos · codigos conforme a lista de materiais



CODIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F44** Estaca helicoidal Ø76 / helice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (5 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (10 linhas)
- A03/A04** Trilhos de base 100 x 50 x 3,0 curvados (esq. / dir.)
- A05** Vigas de borda do deck U 150 x 60 x 3,0
- B00** Anel do labio Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°
- B01-B07** Arcos elípticos Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos
- C01** 7 tercas longitudinais Ø48,3 x 3,0
- C02** Espinha de Luz: trelica plana 300 mm
- C03** Cabos em X Ø8 inox nos vãos B00-B01 e B05-B06
- D01** Chapa de base 200 x 150 x 10 + 4 M16 (16 un.)
- E01** Quadro da cauda Ø60,3 x 3,0 + 3 barras

Malha de estacas 1,20 x 1,30 m · 44 estacas sob o deck e o piso
Arcos: pes engastados nos trilhos A03/A04 via D01



 ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro do piso U 150, trilhos curvos, 8 arcos, tercas e cabos	
	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 03b/27 SET 2026

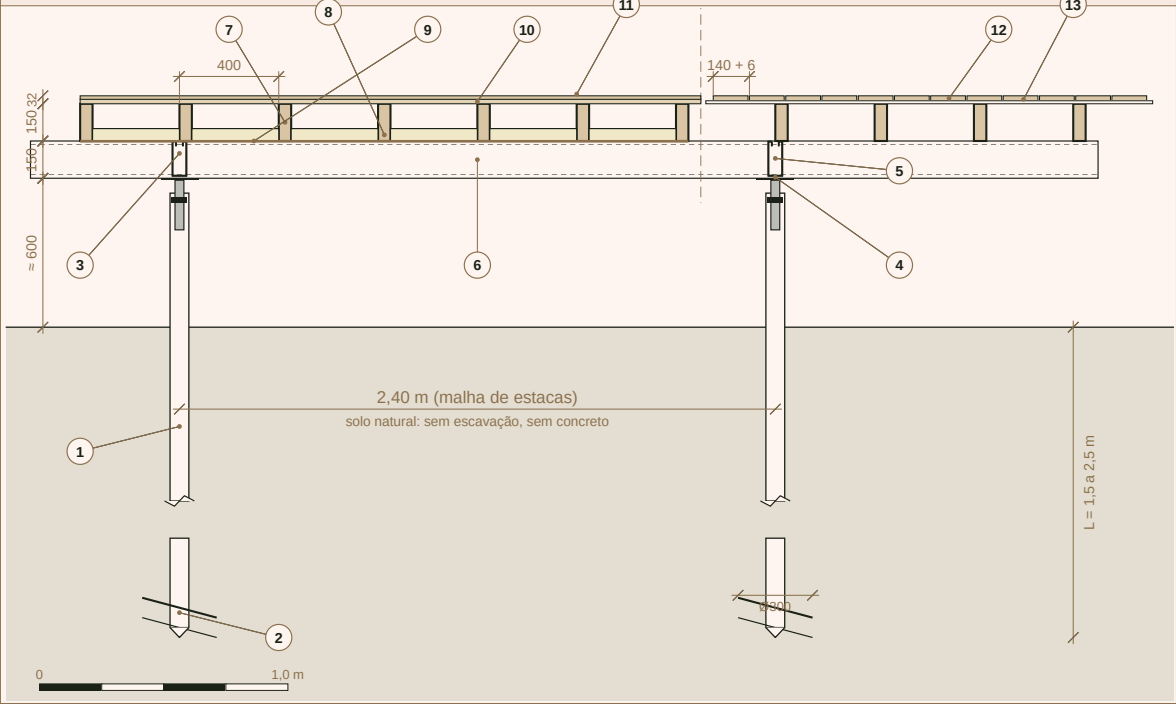
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO

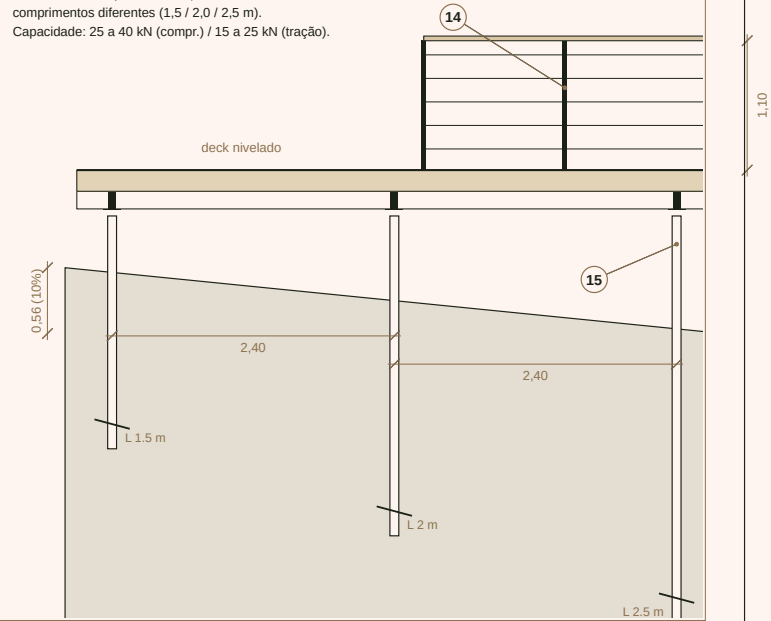
escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)



VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%)

escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).



LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

ZION GLAMPING COLLECTION
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO
COMUM

ESCALA
1:20 / 1:50

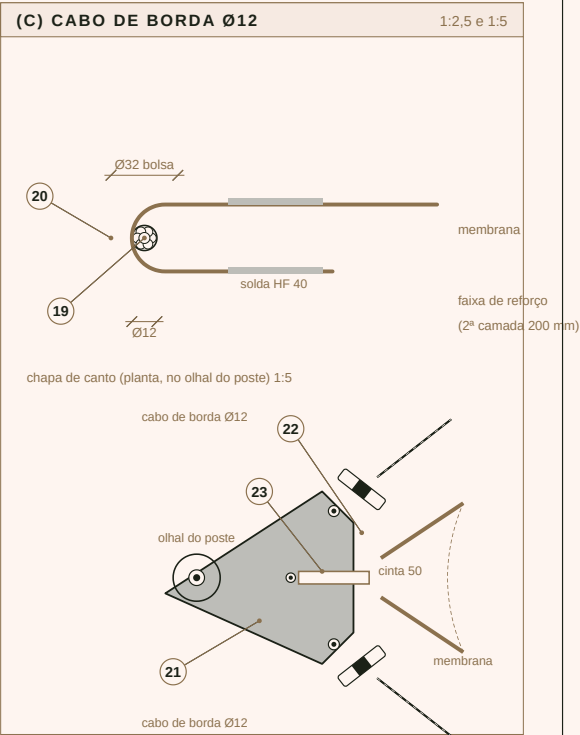
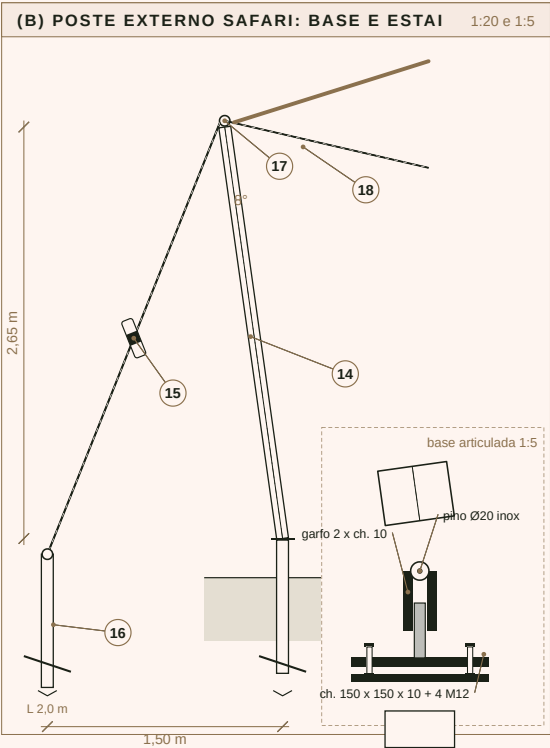
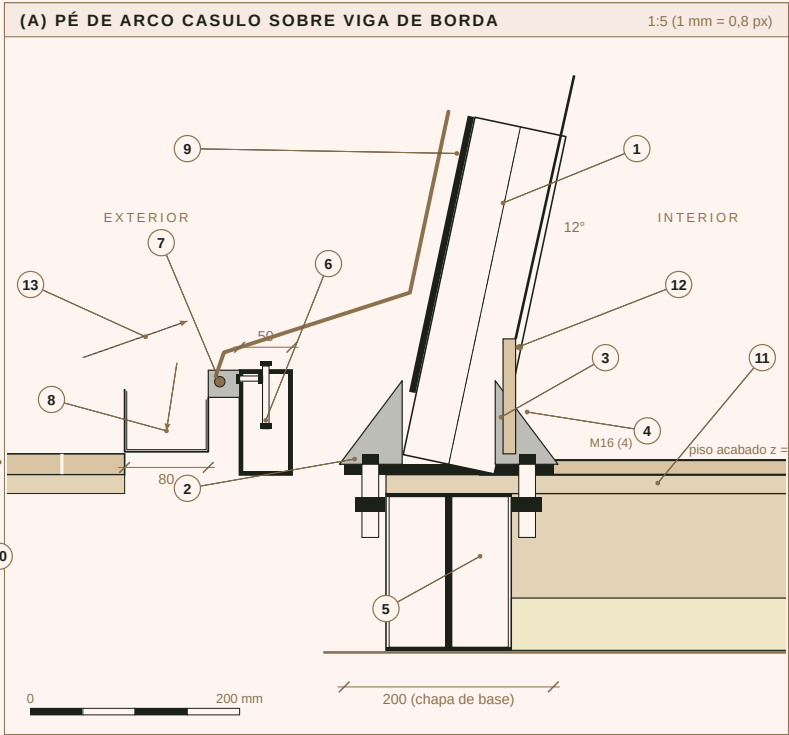
FOLHA
DET-04

DATA
SET 2026



ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-03

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.



LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75
- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

	ESCALA	
	1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA	DATA
COMUM	DET-03	SET 2026

C1 · MONTAGEM DA FUNDAÇÃO, GRELHA, PISO E DECK

etapas 1 a 4 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 1 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 44 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 18 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas

C2 · ESTRUTURA DE FERRO · CADA PEÇA, MEDIDA, PERFIL, PESO E ENCAIXE

48 tipos de peça · ≈ 1.602 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36 galvanizado a fogo · parafusos 8.8 galv.

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	ENCAIXE / UNIÃO
B00-E	Anel frontal A0, metade esquerda (lábio inclinado 8°)	1	5,38	Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	51,8	52	Calandra CNC por gabarito + perfil de vidro soldado	Luva D02 no topo (4 M12) + chapa D01 no pé (4 M16)
B00-D	Anel frontal A0, metade direita	1	5,38	Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	51,8	52	Idem	Idem
B09	Bico: cumeeira em balanço (de A1 à ponta, 2,40 m além de A0)	1	3,89	Tubo Ø114,3 x 4,0 curvado (ponta erguida 0,30 m)	ASTM A500 Gr. B galv.	45,4	45	Calandra suave + chapas de engaste soldadas	Engaste em A0 e A1 por chapas 10 mm + 4 M16 cada (nó de momento) ⚠
B10-E	Bico: tubo de borda esquerdo (ponta → anel A0)	1	4,24	Tubo Ø60,3 x 3,0 curvado em 3D	ASTM A500 Gr. B galv.	18,8	19	Curvamento CNC por gabarito 3D + ponteiras	Nó soldado na ponta (B09) + chapa D01-B no anel A0 (2 M12)
B10-D	Bico: tubo de borda direito	1	4,24	Tubo Ø60,3 x 3,0 curvado em 3D	ASTM A500 Gr. B galv.	18,8	19	Idem	Idem
B11	Bico: costela intermediária (a 50 % do balanço)	1	6,98	Tubo Ø48,3 x 3,0 curvado	ASTM A500 Gr. B galv.	24,0	24	Curvamento CNC + ponteiras M16	Talão D03 na cumeeira e nas bordas
B12	Bico: tirante Ø12 inox (cumeeira a 60 % → anel A0 a ±0,80 rad)	2	2,58	Cabo inox AISI 316 Ø12 7 x 19	inox 316	2,4	5	Terminalis prensados com olhal	Olhal D05 + manilha + esticador M16 inox
B01-E	Arco A1, perna esquerda	1	3,93	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,7	30	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B01-C	Arco A1, coroa (segmento superior)	1	3,70	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	28,0	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B01-D	Arco A1, perna direita	1	3,93	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,7	30	Idem perna esquerda	Idem
B02-E	Arco A2, perna esquerda	1	3,96	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	30,0	30	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B02-C	Arco A2, coroa (segmento superior)	1	3,73	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	28,2	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B02-D	Arco A2, perna direita	1	3,96	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	30,0	30	Idem perna esquerda	Idem
B03-E	Arco A3, perna esquerda	1	3,95	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,9	30	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B03-C	Arco A3, coroa (segmento superior)	1	3,72	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	28,2	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B03-D	Arco A3, perna direita	1	3,95	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,9	30	Idem perna esquerda	Idem
B04-E	Arco A4, perna esquerda	1	3,87	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,3	29	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B04-C	Arco A4, coroa (segmento superior)	1	3,64	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	27,6	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B04-D	Arco A4, perna direita	1	3,87	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,3	29	Idem perna esquerda	Idem
B05-E	Arco A5, perna esquerda	1	3,68	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	27,9	28	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B05-C	Arco A5, coroa (segmento superior)	1	3,46	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	26,2	26	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B05-D	Arco A5, perna direita	1	3,68	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	27,9	28	Idem perna esquerda	Idem
B06-E	Arco A6, perna esquerda	1	3,32	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	25,1	25	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B06-C	Arco A6, coroa (segmento superior)	1	3,12	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	23,6	24	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B06-D	Arco A6, perna direita	1	3,32	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	25,1	25	Idem perna esquerda	Idem
B07-E	Arco A7, perna esquerda	1	2,69	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	20,4	20	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B07-C	Arco A7, coroa (segmento superior)	1	2,53	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	19,2	19	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas

B07-D	Arco A7, perna direita	1	2,69		Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	20,4	20	Idem perna esquerda	Idem
B08	Quadro da cauda (anel Ø60,3 + 3 barras radiais)	1	7,50		Tubo Ø60,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	31,8	32	Solda em gabarito	Chapa D01 (2) + luva D02 no arco A7
C01	Terça longitudinal, trecho de 1,20 m	49	1,20		Tubo Ø48,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	4,4	217	Corte + ponteiros rosqueadas M16 soldadas nas duas pontas	Rosca M16 no talão D03 + porca e contraporca
C02	Terça longitudinal, trecho da cauda (1,10 e 0,85 m)	14	0,98		Tubo Ø48,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	3,7	52	Idem	Idem
C03	Espinha de Luz (treliça plana 300 mm), 2 trechos de 2,35 m	2	2,35		Banzos Ø42,4 x 3,0 + diagonais Ø26,9 x 2,6	ASTM A500 Gr. B galv.	19,2	38	Solda em gabarito; berços de vidro D08	Berço D06 nas coroas A1 a A5 + 2 M12 cada
C04	Cabo de contraventamento em X	8	6,00		Cabo de aço inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	2,2	17	Terminais prensados com olhal	Olhal D05 + manilha + esticador M12 inox
D01	Chapa de base dos arcos (200 x 150 x 10) com 2 enrijecedores	18	0,20		Chapa A36 + enrijecedores 80 x 60 x 8	ASTM A36 galv.	2,6	47	Corte plasma + solda de fábrica no pé do arco	4 chumbadores M16 8.8 na viga de borda
D02	Luva interna de emenda Ø76,1 x 200 (4 furos Ø13)	16	0,20		Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	1,3	21	Corte + furação; soldada dentro da perna	Encaixe macho-fêmea + 4 M12 8.8 + pino de segurança Ø6
D03	Talão de terça (chapa 8 mm com furo Ø17)	56	0,06		Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,1	8	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	Recebe a ponteira M16 das terças
D04	Chapa de topo dos cabeçotes (150 x 150 x 8, 4 furos)	44	0,15		Chapa A36	ASTM A36 galv.	1,4	62	Corte + furação (fornecida com o cabeçote)	4 M12 8.8 na mesa da viga U
D05	Olhal para cabo (chapa 10 mm, furo Ø14)	8	0,08		Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,3	2	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	Manilha inox
D06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6, 4 furos)	20	0,14		Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,8	16	Corte + furação	4 M12 8.8 por face
D07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	60	0,14		Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	0,9	54	Corte + furação	2 M12 em cada aba
D08	Berço de vidro da espinha (chapa 5 mm dobrada + EPDM)	8	0,12		Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	0,2	2	Corte + dobra + solda na treliça	Vidro apoiado em EPDM + presilha inox M6
E01	Perfil duplo keder de alumínio (por arco, em 3 trechos)	8	10,68		Alumínio 6060-T5 extrudado, calandrado	alumínio	9,6	77	Extrusão + calandra	Presilha inox E03 a cada 300 mm sobre o arco
E02	Perfil de arremate de base com calha oculta 80 x 60	6	3,00		Alumínio 6063 extrudado	alumínio	4,8	29	Extrusão + corte	Parafuso inox M8 @400 no trilho A07/A08
E03	Presilha inox do keder (3 mm) + parafuso M8 x 30	300	0,04		Inox 304	inox 304	0,0	9	Estampada	M8 inox rosqueado em inserto no arco
E04	Trilho do forro tensionado (harpão) 40 x 20	22	3,00		Alumínio 6063	alumínio	1,0	23	Extrusão + corte	Rebite ou M6 no talão secundário das terças
E05	Requadro da Janela Olho (madeira laminada, 220 mm)	6	1,60		Lâminas de eucalipto colado	madeira laminada	9,0	54	Usinagem CNC 5 eixos + verniz	Parafusos inox M8 nos anéis de reforço E06 + selante PU
E06	Anel de reforço da janela (chapa 3 mm curvada)	6	4,20		Chapa A36 curvada	ASTM A36 galv.	6,0	36	Corte laser + calandra + solda nas terças	Solda de fábrica
E07	Anel de alumínio da fachada 120 x 60 (2 metades)	2	5,10		Alumínio 6063-T6 calandrado	alumínio	12,8	26	Calandra + usinagem	Parafuso M8 @400 + fita EPDM sobre o anel B00


VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

bitolas e espessuras são premissas de projeto preliminar; o cálculo estrutural confirma.

C2 · GEOMETRIA DOS ARCOS · MEDIDAS PARA A CALANDRA

elipses com centro a 0,75 m do piso · A0 inclinado 8° recebe o Bico

ARCO	X (M)	TUBO	A (M)	B (M)	TOPO Z (M)	VÃO NO PISO (M)	L DESENV. (M)	SEGMENTOS E / C / D (M)	PLANO
A0	0,45	Ø101,6 x 4,0	2,434	3,375	4,12	4,75	10,69	3,63 / 3,42 / 3,63	inclinado 8° (topo avança 0,60 m)
A1	1,65	Ø88,9 x 3,6	2,946	3,424	4,17	5,75	11,53	3,92 / 3,69 / 3,92	no plano vertical
A2	2,85	Ø88,9 x 3,6	2,999	3,447	4,20	5,86	11,65	3,96 / 3,73 / 3,96	no plano vertical
A3	4,05	Ø88,9 x 3,6	2,999	3,433	4,18	5,85	11,62	3,95 / 3,72 / 3,95	no plano vertical
A4	5,25	Ø88,9 x 3,6	2,973	3,309	4,06	5,79	11,38	3,87 / 3,64 / 3,87	no plano vertical
A5	6,45	Ø88,9 x 3,6	2,876	3,049	3,80	5,58	10,82	3,68 / 3,46 / 3,68	no plano vertical
A6	7,65	Ø88,9 x 3,6	2,635	2,607	3,36	5,05	9,76	3,32 / 3,12 / 3,32	no plano vertical
A7	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,129	1,917	2,67	3,92	7,91	2,69 / 2,53 / 2,69	no plano vertical

Segmentação 34 % / 32 % / 34 % do comprimento desenvolvido, luvas D02 nas emendas, chapas D01 nos pés. Tolerância ± 5 mm no gabarito, ± 15 mm no topo montado.

C2 · COORDENADAS DOS ARCOS · GABARITO 1:1

pontos (y; z) a cada 0,50 m de desenvolvimento, da base direita ao topo e à base esquerda

ARCO A0			ARCO A1			ARCO A2			ARCO A3		
S	Y	Z	S	Y	Z	S	Y	Z	S	Y	Z
0,00	2,373	0,000	0,00	2,874	0,000	0,00	2,928	0,000	0,00	2,926	0,000
0,50	2,427	0,497	0,50	2,938	0,496	0,50	2,991	0,496	0,50	2,991	0,496
1,00	2,427	0,997	1,00	2,938	0,995	1,00	2,992	0,995	1,00	2,991	0,995
1,50	2,374	1,493	1,50	2,876	1,491	1,50	2,929	1,491	1,50	2,928	1,491
2,00	2,266	1,981	2,00	2,751	1,975	2,00	2,804	1,975	2,00	2,802	1,974
2,50	2,101	2,453	2,50	2,563	2,438	2,50	2,616	2,437	2,50	2,612	2,436
3,00	1,876	2,899	3,00	2,313	2,870	3,00	2,365	2,870	3,00	2,360	2,868
3,50	1,588	3,307	3,50	2,002	3,261	3,50	2,055	3,261	3,50	2,048	3,258
4,00	1,234	3,659	4,00	1,634	3,599	4,00	1,688	3,600	4,00	1,679	3,594
4,50	0,815	3,930	4,50	1,214	3,869	4,50	1,270	3,873	4,50	1,259	3,865
5,00	0,343	4,091	5,00	0,753	4,060	5,00	0,811	4,069	5,00	0,799	4,059
5,50	-0,154	4,118	5,50	0,264	4,160	5,50	0,323	4,177	5,50	0,311	4,164
6,00	-0,640	4,006	6,00	-0,236	4,163	6,00	-0,176	4,191	6,00	-0,188	4,176
6,50	-1,081	3,773	6,50	-0,726	4,068	6,50	-0,669	4,111	6,50	-0,680	4,093
7,00	-1,461	3,449	7,00	-1,189	3,882	7,00	-1,138	3,940	7,00	-1,149	3,921
7,50	-1,774	3,060	7,50	-1,612	3,616	7,50	-1,569	3,688	7,50	-1,580	3,668
8,00	-2,023	2,627	8,00	-1,983	3,282	8,00	-1,952	3,368	8,00	-1,962	3,347
8,50	-2,210	2,164	8,50	-2,297	2,893	8,50	-2,280	2,991	8,50	-2,288	2,969
9,00	-2,339	1,681	9,00	-2,551	2,463	9,00	-2,548	2,569	9,00	-2,555	2,547
9,50	-2,413	1,187	9,50	-2,742	2,002	9,50	-2,755	2,114	9,50	-2,761	2,091
10,00	-2,434	0,687	10,00	-2,871	1,519	10,00	-2,899	1,636	10,00	-2,903	1,612
10,50	-2,400	0,189	10,50	-2,936	1,023	10,50	-2,980	1,143	10,50	-2,981	1,119
			11,00	-2,939	0,524	11,00	-2,998	0,644	11,00	-2,997	0,619
			11,50	-2,880	0,028	11,50	-2,953	0,146	11,50	-2,948	0,122

C2 · COORDENADAS DOS ARCOS · GABARITO 1:1

pontos (y; z) a cada 0,50 m de desenvolvimento, da base direita ao topo e à base esquerda

ARCO A 4			10,50	-2,971	0,880	9,00	-2,701	1,796	8,00	-2,446	1,721						
S	Y	Z	11,00	-2,955	0,381	9,50	-2,826	1,313	8,50	-2,588	1,243						
0,00	2,896	0,000	ARCO A 5			10,00	-2,875	0,816	9,00	-2,635	0,746						
0,50	2,964	0,495				10,50	-2,847	0,317	9,50	-2,586	0,249						
1,00	2,965	0,995				ARCO A 6			ARCO A 7								
1,50	2,898	1,490															
2,00	2,763	1,971										S	Y	Z	S	Y	Z
2,50	2,562	2,428										0,00	2,524	0,000	0,00	1,959	0,000
3,00	2,297	2,851										0,50	2,622	0,489	0,50	2,107	0,476
3,50	1,970	3,229										1,00	2,624	0,989	1,00	2,115	0,974
4,00	1,586	3,549										1,50	2,530	1,479	1,50	1,980	1,454
4,50	1,154	3,799										2,00	2,344	1,942	2,00	1,720	1,879
5,00	0,685	3,970	2,50	2,072	2,361							2,50	1,360	2,224			
5,50	0,193	4,052	3,00	1,726	2,720							3,00	0,929	2,475			
6,00	-0,307	4,041	3,50	1,318	3,008	3,50	0,452	2,623									
6,50	-0,795	3,938	4,00	0,863	3,213	4,00	-0,045	2,666									
7,00	-1,257	3,748	4,50	0,377	3,330	4,50	-0,540	2,604									
7,50	-1,679	3,481	5,00	-0,122	3,354	5,00	-1,010	2,437									
8,00	-2,050	3,147	5,50	-0,616	3,285	5,50	-1,431	2,169									
8,50	-2,363	2,758	6,00	-1,089	3,124	6,00	-1,775	1,808									
9,00	-2,614	2,326	6,50	-1,523	2,878	6,50	-2,014	1,371									
9,50	-2,800	1,862	7,00	-1,903	2,554	7,00	-2,124	0,885									
10,00	-2,919	1,377	7,50	-2,214	2,164	7,50	-2,091	0,387									

C2 · BICO · CUMEEIRA, BORDAS, COSTELA E TIRANTES

cumeeira Ø114,3 (3,89 m) · bordas Ø60,3 (4,24 m) · costela Ø48,3 (6,98 m) · tirantes Ø12 (2,58 m)

CUMEEIRA B09

X	Y	Z
1,332	0,000	4,089
-0,134	0,000	4,040
-0,284	0,000	4,044
-0,434	0,000	4,053
-0,584	0,000	4,064
-0,734	0,000	4,077
-0,884	0,000	4,092
-1,034	0,000	4,109
-1,184	0,000	4,127
-1,334	0,000	4,146
-1,484	0,000	4,166
-1,634	0,000	4,188
-1,784	0,000	4,211
-1,934	0,000	4,235
-2,084	0,000	4,259
-2,234	0,000	4,285
-2,384	0,000	4,312
-2,534	0,000	4,340

TUBO DE BORDA B10

X	Y	Z
0,147	2,144	2,094
-0,455	1,930	2,672
-0,944	1,642	3,193
-1,389	1,292	3,635
-1,800	0,891	3,980
-2,181	0,455	4,217
-2,534	0,000	4,340
-2,181	-0,455	4,217
-1,800	-0,891	3,980
-1,389	-1,292	3,635
-0,944	-1,642	3,193
-0,455	-1,930	2,672
0,147	-2,144	2,094
0,147	-2,144	2,094

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO balanço de 2,40 m; engaste em A0 / A1 e tirantes a validar por cálculo.

C2 · ENCAIXES · COMO CADA FERRO LIGA NO OUTRO

nó a nó: peça de ligação, o que recebe, parafusos e torque, regra de montagem

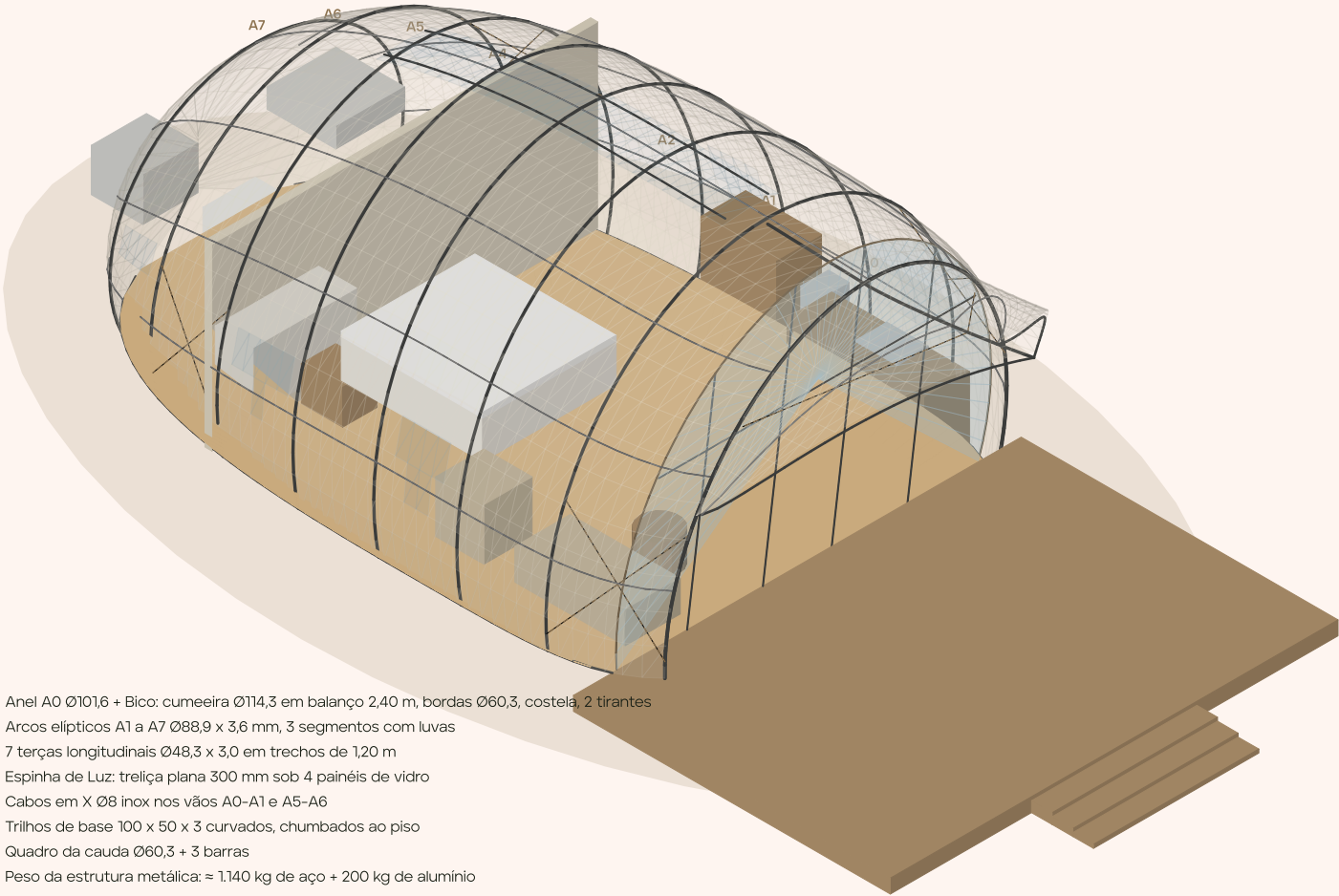
NÓ	PEÇA DE LIGAÇÃO	LIGA EM	PARAFUSOS / TORQUE	REGRA
N1 · Pé do arco	D01 chapa 200 x 150 x 10 soldada no pé do arco (B0n-E/D) com 2 enrijecedores	Viga de borda A05/A06 (U 150 x 60)	4 chumbadores M16 8.8 galv. · torque 120 N·m	Engaste: o arco não pode girar na base. Furos oblongos 18 x 25 na chapa para ajuste de ± 5 mm.
N2 · Emenda perna / coroa	D02 luva interna Ø76,1 x 200 soldada dentro da perna (macho)	Coroa B0n-C (fêmea, Ø88,9)	4 M12 8.8 passantes + pino de segurança Ø6 · 45 N·m	Encaixe de 200 mm; marcação A3-E / A3-C para não trocar; a luva fica sempre na perna.
N3 · Terça no arco	D03 talão de chapa 8 mm com furo Ø17 soldado no arco	Terça C01/C02 Ø48,3 com ponteira M16 soldada	Porca + contraporca M16 · 60 N·m	7 linhas de terças; a ponteira rosqueada compensa ± 10 mm de comprimento.
N4 · Espinha de Luz	D06 berço de chapa 5 mm na coroa de A1 a A5	Treliça C03 (banzos Ø42,4)	2 M12 por berço	A Espinha trava a cumeeira e apoia os 4 vidros da claraboia sobre EPDM (D08).
N5 · Cabo em X	D05 olhal de chapa 10 mm (furo Ø14) soldado no arco	Cabo inox Ø8 C04 com terminal prensado	Manilha + esticador M12 inox · pré-tensão 2 kN	Nos vãos A0-A1 e A5-A6; tensionar depois do esquadro, antes da lona.
N6 · Bico na estrutura	Chapas de engaste 10 mm soldadas na cumeeira B09	Anéis A0 e A1 (coroa)	4 M16 em cada anel · 120 N·m	Nó de momento: sustenta 2,40 m de balanço. ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA. Tirantes B12 do 60 % do balanço ao anel A0.
N7 · Bordas do Bico	Tubos B10-E/D curvados em 3D	Ponta de B09 (nó soldado em fábrica) e anel A0 (chapa D01-B)	2 M12 no anel A0	Costela B11 travada por talões D03 na cumeeira e nas bordas.
N8 · Quadro da cauda	B08 anel Ø60,3 + 3 barras radiais	Arco A7 (luva D02) e vigas (2 chapas D01)	4 M12 + 8 M16	Fecha a ponta e ancora a tampa de membrana P8.
N9 · Keder no arco	E01 perfil duplo keder de alumínio calandrado	Dorso de cada arco	Presilha inox E03 + M8 em inserto a cada 300 mm	Camada 3: o perfil recebe o cordão keder da lona externa (um painel de cada lado).
N10 · Base da lona	A07/A08 trilho 100 x 50 calandrado + E02 perfil de arremate com calha	Viga de borda A05/A06	M10 @600 (trilho) · M8 inox @400 (perfil)	O keder Ø13 da base entra no perfil de arremate; a calha oculta leva a água aos tubos de queda.
N11 · Fachada de vidro	E07 anel de alumínio 120 x 60 (2 metades) sobre fita EPDM	Anel frontal A0 (Ø101,6, lábio 8°)	M8 @400	Base da esquadria inclinada; contramarcos com ruptura térmica; vidros calçados sobre EPDM.

REGRAS DE FABRICAÇÃO

GABARITOS	bancada 1:1 impressa do DXF para cada peça curva; conferir 5 pontos antes de soldar chapas
SOLDA	só em fábrica, MIG/TIG qualificado; nenhuma solda depois de galvanizar
GALVANIZAÇÃO	a fogo NBR 6323 ≥ 70 µm; furos de respiro nos tubos; roscas protegidas
FIT TEST	montar 1 pórtico completo em fábrica, medir, fotografar, só então galvanizar
MARCAÇÃO	código gravado em cada peça (ex.: ZC-B03-C), setas de orientação, peso nas peças > 40 kg

 ZION CASULO · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura dos arcos, terças e espinha



- ① Anel A0 Ø101,6 + Bico: cumeeira Ø114,3 em balanço 2,40 m, bordas Ø60,3, costela, 2 tirantes
- ② Arcos elípticos A1 a A7 Ø88,9 x 3,6 mm, 3 segmentos com luvas
- ③ 7 terças longitudinais Ø48,3 x 3,0 em trechos de 1,20 m
- ④ Espinha de Luz: treliça plana 300 mm sob 4 painéis de vidro
- ⑤ Cabos em X Ø8 inox nos vãos A0-A1 e A5-A6
- ⑥ Trilhos de base 100 x 50 x 3 curvados, chumbados ao piso
- ⑦ Quadro da cauda Ø60,3 + 3 barras
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.140 kg de aço + 200 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Arcos, terças, espinha e contraventamento	
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 12/27 SET 2026

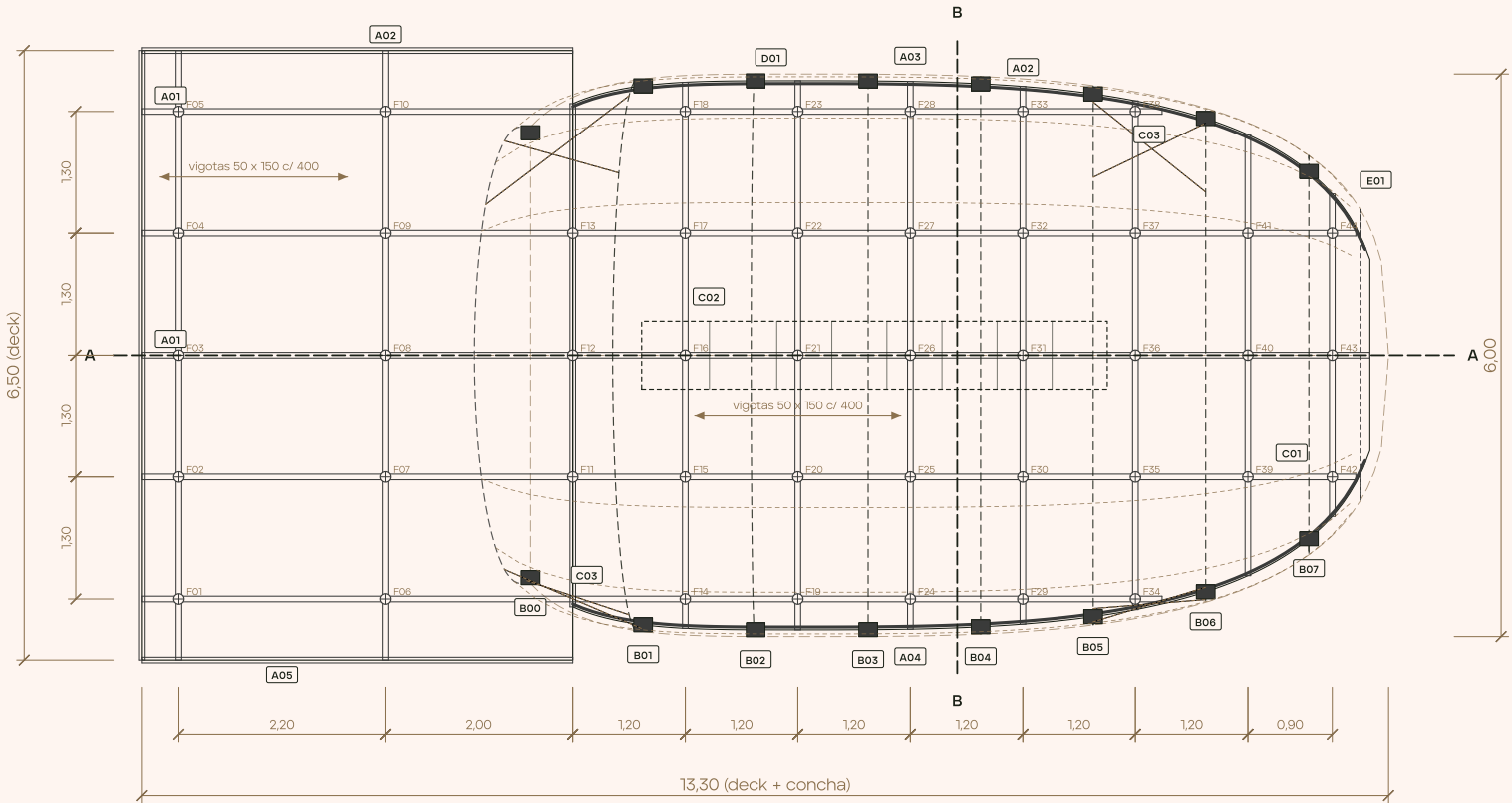
ZION CASULO · PLANTA ESTRUTURAL
Fundacoes, quadro do piso, trilhos de base, arcos e travamentos · codigos conforme a lista de materiais



CODIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F44** Estaca helicoidal Ø76 / helice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (5 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (10 linhas)
- A03/A04** Trilhos de base 100 x 50 x 3,0 curvados (esq. / dir.)
- A05** Vigas de borda do deck U 150 x 60 x 3,0
- B00** Anel do labio Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°
- B01-B07** Arcos elípticos Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos
- C01** 7 tercas longitudinais Ø48,3 x 3,0
- C02** Espinha de Luz: trelica plana 300 mm
- C03** Cabos em X Ø8 inox nos vãos B00-B01 e B05-B06
- D01** Chapa de base 200 x 150 x 10 + 4 M16 (16 un.)
- E01** Quadro da cauda Ø60,3 x 3,0 + 3 barras

Malha de estacas 1,20 x 1,30 m - 44 estacas sob o deck e o piso
Arcos: pes engastados nos trilhos A03/A04 via D01



 ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA ESTRUTURAL Estacas, quadro do piso U 150, trilhos curvos, 8 arcos, tercas e cabos	
	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 03b/27 SET 2026

SISTEMA DE ARCOS

Arco típico A3 em 3 segmentos com luvas internas, tabela dos 8 arcos, ligação das terças, presilha keder, contraventamento e anel frontal A0.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION CASULO | DET-10

ELEVAÇÃO DO ARCO A3 (X = 2,90 M, L = 11,2 M)

1:40 (1 m = 95 px)

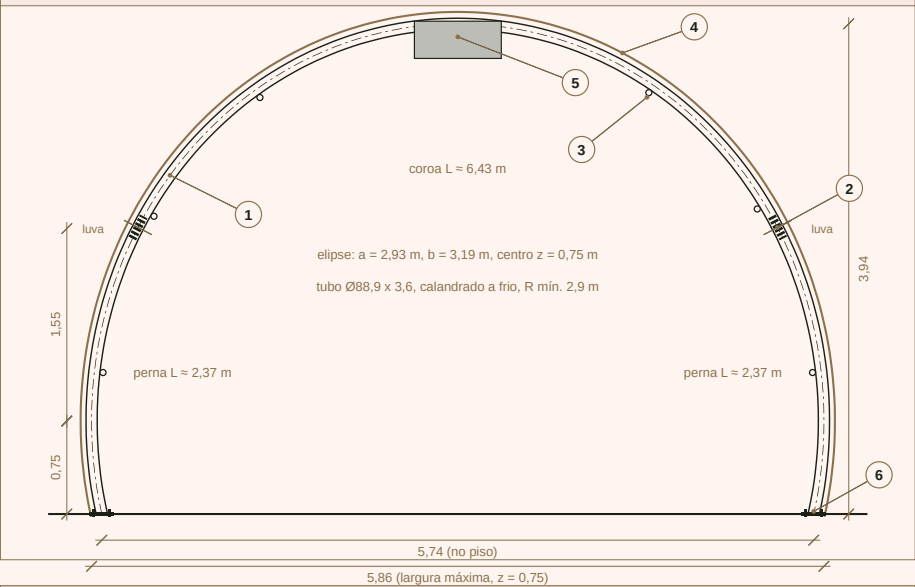


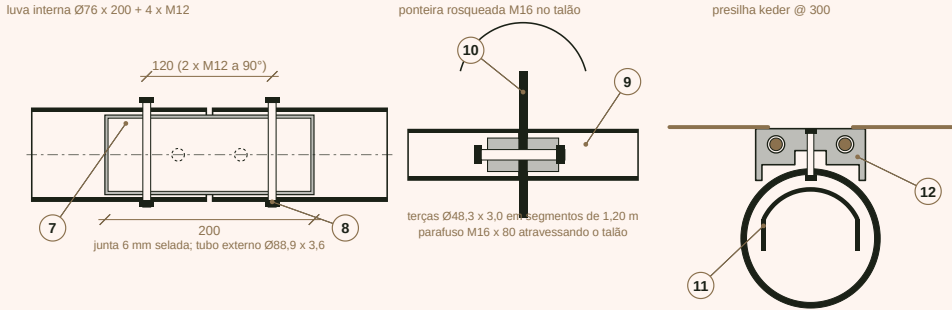
TABELA DOS ARCOS (TUBO Ø88,9 X 3,6 MM, 3 SEGMENTOS CADA)

Arco	x (m)	Tubo	Largura máx. (m)	Topo z (m)	L. desenv. (m)	Segmentação
A0	0,50 (base) / -0,05 (topo)	Ø101,6 x 4,0	-	3,85	10,1*	anel frontal inclinado 8°
A1	0,45	Ø88,9 x 3,6	4,84	3,88	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A2	1,65	Ø88,9 x 3,6	5,82	3,93	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A3	2,85	Ø88,9 x 3,6	5,9	3,95	11,7	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A4	4,05	Ø88,9 x 3,6	5,89	3,92	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A5	5,25	Ø88,9 x 3,6	5,81	3,77	11,4	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A6	6,45	Ø88,9 x 3,6	5,53	3,46	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A7	7,65	Ø88,9 x 3,6	4,83	2,93	9,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A8	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,94	1,93	7,9	2 segmentos (luva na coroa)

* A0: anel elíptico completo (fechado sob o piso pela viga de borda); apoiado no trilho de base com chapa 150 x 150 x 10 própria. Total de tubo Ø88,9: 80,4 m.
Todos os segmentos calandrados a frio, galvanizados a fogo após corte/solda e pintados a pó; marcação A1-E / A1-C / A1-D por segmento.

DETALHES - LUVA INTERNA, PONTEIRA DA TERÇA E PRESILHA KEDER

1:5 (1 mm = 0,8 px)



CONTRAVENTAMENTO EM X, ANEL FRONTAL A0 E CONCEITO DO PÓRTICO

1:60 / sem escala



- 1 Perna do arco (segmento inferior), pé com chapa 200 x 150 x 10
- 2 Junta com luva interna Ø76 x 200, 4 x M12 8.8 (2 por lado, a 90°)
- 3 Terça Ø48,3 x 3,0 na face interna (7 linhas)
- 4 Perfil duplo keder de alumínio na face externa (ver DET-01)
- 5 Espinha de Luz: treliça 300 mm (Ø42,4 + diagonais Ø26,9) entre A2 e A6
- 6 Chapa de base com 4 chumbadores M16 (ver DET-03)
- 7 Luva usinada Ø76,1 x 3,6 x 200, folga 2,8 mm por lado, cola epóxi estrutural

- 8 Furos Ø13 para M12; 2° par a 90° (oculto)
- 9 Ponteira: inserto rosqueado M16 soldado à terça
- 10 Talão chapa 8 mm soldado ao arco, furo Ø18
- 11 Presilha inox 3 mm abraçando o arco, parafuso M8
- 12 Perfil duplo keder 70 x 24 com pingadeira
- 13 Cabos inox Ø8 em X, esticadores M12, olhais nos pés e nas coroas
- 14 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°, com anel de vidro 120 x 60

ZION GLAMPING COLLECTION
SISTEMA DE ARCOS
ZION CASULO

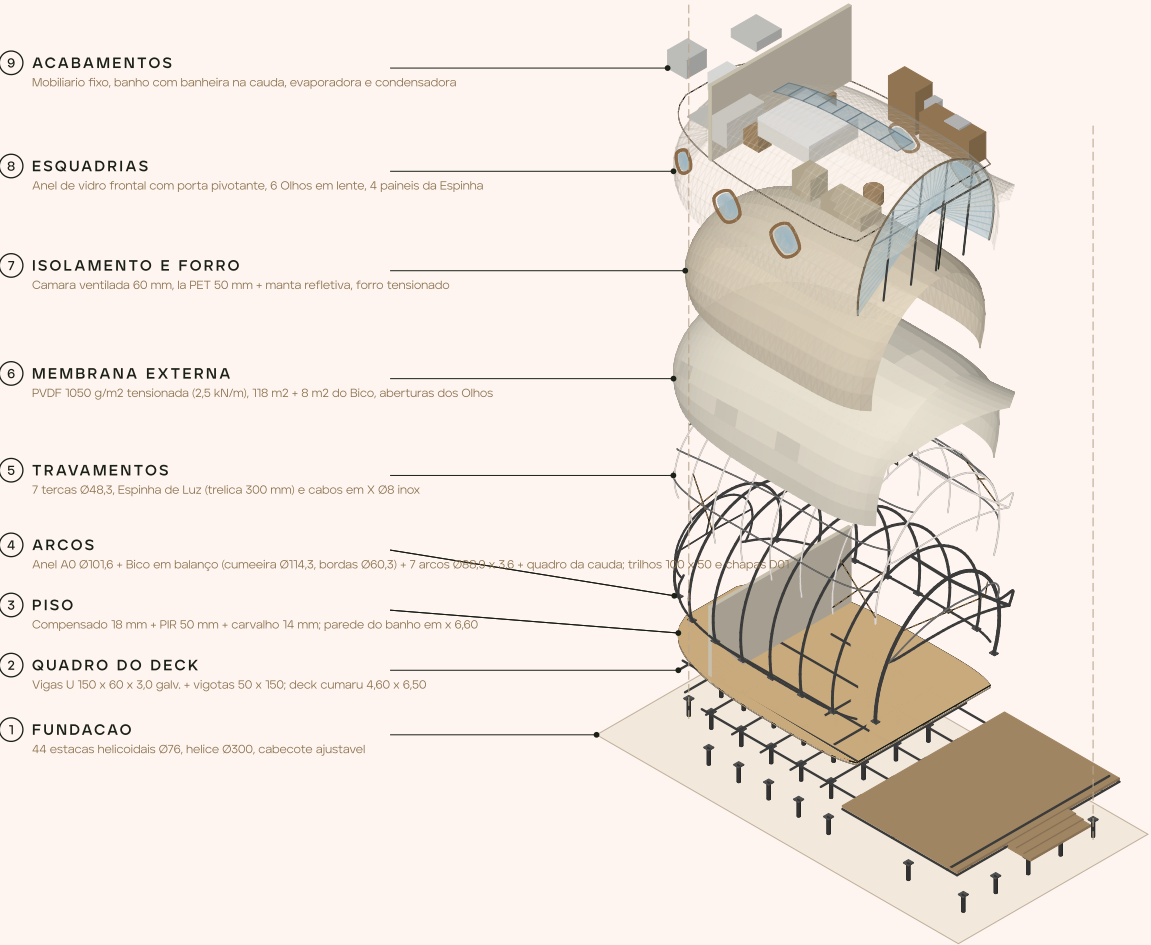
ESCALA
1:40 / 1:5 / sem escala

FOLHA
DET-10

DATA
SET 2026

ZION CASULO · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Deck + piso	2 dias
4-5	Estrutura metalica	2 dias
6-7	Membrana + isolamento + forro	2 dias
8	Vidros + paineis	1,5 dia
9	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		12
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: = 1200 kg de aco + 200 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 8,6 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
Estacas instaladas com motor hidraulico portatil
Todas as ligacoes parafusadas (classe 8.8, zincadas)

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA	
	Nove grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
	ESCALA sem escala	FOLHA 10/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

C2 · MONTAGEM DA ESTRUTURA PASSO A PASSO

etapas 5 a 7: arcos, travamentos, conferência de esquadro

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
05 Montagem dos arcos 4 montadores + líder · 2 dias	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Guincho manual 1 t + tripé; escada / andaime tubular	Queda do arco durante o içamento: travar cada arco com 2 escoras antes de soltar o guincho	☐ Cada arco montado no chão (2 pernas + coroa nas luvas D02, 4 M12 + pino) ☐ Sequência A7 para A1; A0 (lábio) por último ☐ Pés dos arcos com 4 M16 e torque 120 N·m ☐ Prumo e posição x de cada arco ± 10 mm
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 7 linhas de terças com porca e contraporca ☐ Espinha C03 fixada nos berços ☐ Cabos em X com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobreensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana

C3 · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

tipos de borda usados neste modelo e as peças metálicas que as recebem

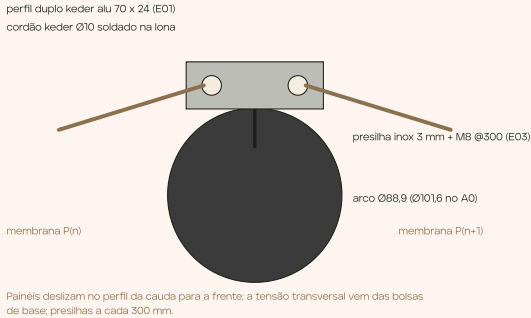
BORDA	COMO FIXA
KEDER	KEDER Ø10 · desliza no perfil duplo keder do arco / caibro
KEDER_BASE	KEDER Ø13 · perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
CLAMP	CLAMP · barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
BOLSA_TUBO	BOLSA · lona envolve o tubo de borda (Ø60,3) e fecha com fita keder
HARPAO	HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
LIVRE	BORDA LIVRE · bainha dupla 30 mm

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	ENCAIXE
A07	Trilho de base esquerdo (bolsa da membrana + calha)	3	3,00	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	Parafuso M10 @600 na viga de borda A05
A08	Trilho de base direito	3	3,00	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	Idem A07 em A06
E01	Perfil duplo keder de alumínio (por arco, em 3 trechos)	8	10,68	Alumínio 6060-T5 extrudado, calandrado	Presilha inox E03 a cada 300 mm sobre o arco
E02	Perfil de arremate de base com calha oculta 80 x 60	6	3,00	Alumínio 6063 extrudado	Parafuso inox M8 @400 no trilho A07/A08
E03	Presilha inox do keder (3 mm) + parafuso M8 x 30	300	0,04	Inox 304	M8 inox rosqueado em inserto no arco
E04	Trilho do forro tensionado (harpão) 40 x 20	22	3,00	Alumínio 6063	Rebite ou M6 no talão secundário das terças
E05	Requadro da Janela Olho (madeira laminada, 220 mm)	6	1,60	Lâminas de eucalipto colado	Parafusos inox M8 nos anéis de reforço E06 + selante PU
E06	Anel de reforço da janela (chapa 3 mm curvada)	6	4,20	Chapa A36 curvada	Solda de fábrica
E07	Anel de alumínio da fachada 120 x 60 (2 metades)	2	5,10	Alumínio 6063-T6 calandrado	Parafuso M8 @400 + fita EPDM sobre o anel B00

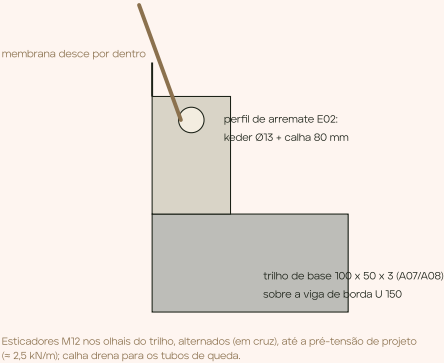
ZION CASULO · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento

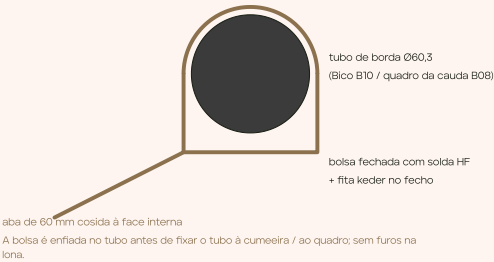
1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO



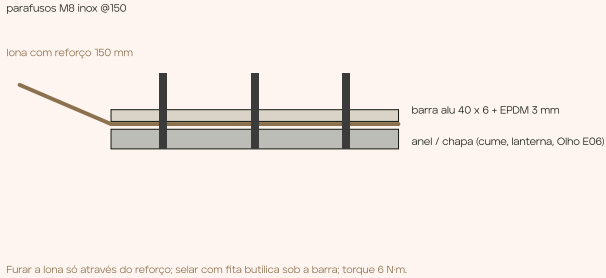
2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO



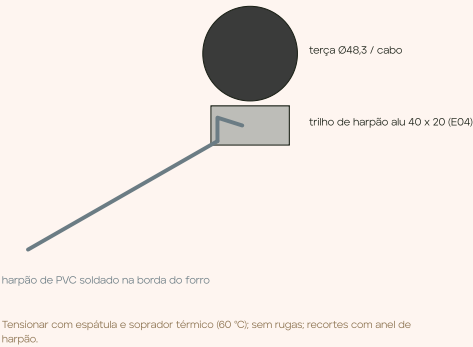
3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)



4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)



5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO



6 · BOLSA DE CABO DE BORDA



Casulo: painéis P1 a P8 no keder dos arcos (1) e nas bolsas de base (2); Bico P0 no keder do A0 e na bolsa do tubo de borda (3); presilhas na cumeeira e na costela; Espinha e Olhos em clamp (4); forro F1 a F8 em harpão (5).

SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água - vento > 30 km/h suspende.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:5 (esquemático) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-90 SET 2026

C4 · ISOLAMENTO E CÂMARA VENTILADA

entre a lona externa e o forro: o que vai, em que ordem, e como respira

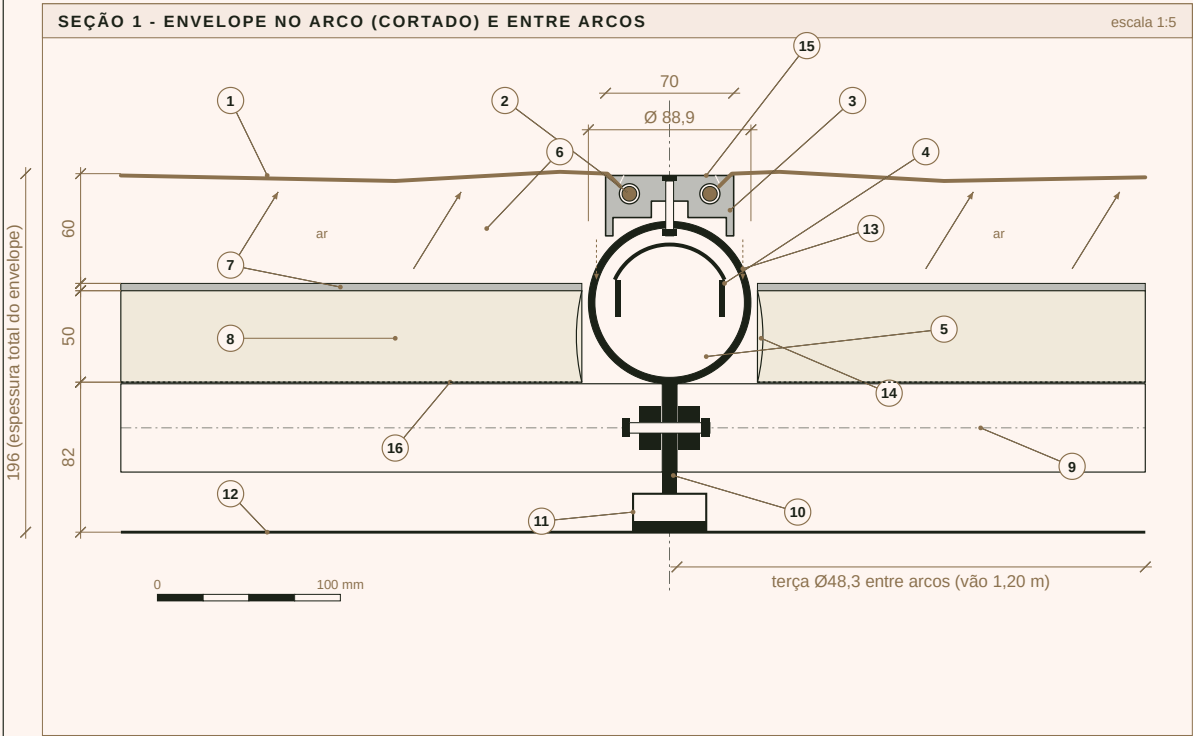
ORDEN (DE FORA PARA DENTRO)	lona externa PVDF → câmara ventilada 40 a 60 mm (entrada no rodapé técnico, saída na cumeeira / lanterna) → manta refletiva com face para a câmara → lã de PET 50 mm 25 kg/m3 entre terças / caibros → barreira de vapor → forro tensionado
FIXAÇÃO	mantas presas à malha das terças com arame plastificado e fitas; sem compressão (perde R); emendas com fita
UMIDADE	instalar só com a lona externa fechada; manta úmida é descartada
PASSAGENS	eletrodutos e PEX passam no rodapé técnico removível, nunca pela lona
DESEMPENHO-ALVO	R ≈ 1,5 m2K/W na concha; conforto a 0 °C com a climatização dimensionada em DET-09 ⚠ validar com projeto térmico

Envelope: membrana, isolamento, forro

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Membrana PVDF 1050 g/m2 (+15% emendas/bolsas)	m2	127	133	PREÇO A COTAR
Lã de PET 50 mm, 25 kg/m3	m2	110	138	PREÇO A COTAR
Manta refletiva de aluminio (bolha)	m2	110	28	PREÇO A COTAR
Forro tensionado Trevira CS	m2	105	31	PREÇO A COTAR
Painéis ripados internos (cabeceira, rodapés)	m2	14	126	PREÇO A COTAR

SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO

Corte longitudinal (plano x-z) perpendicular ao arco A3. Camadas de fora (acima) para dentro (abaixo).



LEGENDA

- 1 Membrana externa poliéster/PVC + laca PVDF, 950 a 1050 g/m², 1,0 mm, classe B1

2 Cordão keder Ø8 mm em bainha soldada HF (40 mm), tratamento anti-wicking

3 Perfil de alumínio duplo keder 70 x 24 mm, anodizado bronze

4 Presilha inox 3 mm + parafuso M8 a cada 300 mm sobre o arco

5 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, aço A500, galvanizado + pó RAL 7022 (cortado)

6 Câmara ventilada 60 mm: entrada nas frestas da base, saída na cumeeira

7 Manta refletiva de alumínio dupla face (bolha) 4 mm, emendas fitadas

8 Lã de PET reciclada 50 mm, 25 kg/m³, λ = 0,040 W/mK (R = 1,25)
- 9 Terça Ø48,3 x 3,0 mm (vista), segmentos 1,20 m, ponteiros rosqueados M16

10 Talão em chapa 8 mm soldado ao arco: recebe as terças (2 lados)

11 Trilho secundário de alumínio 40 x 20 mm do forro, fixado ao talão

12 Forro tensionado acústico Trevira CS (M1), cor areia, NRC 0,6

13 Condensado da face interna: pingadeira do perfil lança sobre a manta

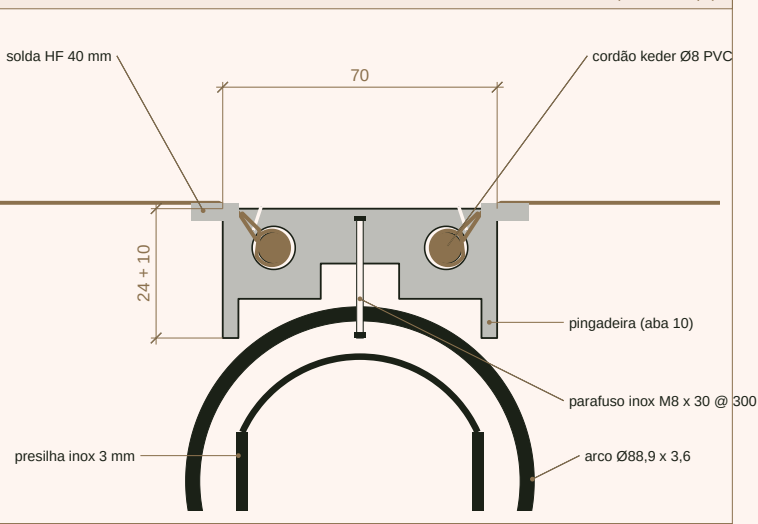
14 Junta de lã PET comprimida contra o arco (ponte térmica controlada)

15 Junção dos painéis de membrana: um cordão em cada canal (duplo keder)

16 Malha inox 25 x 25 sobre as terças: apoio do isolamento entre arcos

DETALHE A - PERFIL DUPLO KEDER E SOLDA HF

escala 1:2 (1 mm = 3,0 px)



RESISTÊNCIA TÉRMICA DO ENVELOPE (ISO 6946)

Camada	e (mm)	R (m²K/W)
Rse (externo)	-	0,04
Membrana PVDF	1	0,00
Câmara ventilada	60	0,00*
Manta refletiva (bolha)	4	0,10
Lã PET 25 kg/m³	50	1,25
Câmara interna	82	0,13
Forro tensionado	1	0,00
Rsi (interno)	-	0,10
TOTAL R = 1,62 m²K/W	196	U = 0,62 W/m²K

* câmara fortemente ventilada: desprezada; a membrana atua como proteção à chuva e ao sol.
Especificação: U = 0,6 W/m²K (envelope). Vidros duplos: U = 1,6 W/m²K.

ZION GLAMPING COLLECTION

SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO

ZION CASULO

ESCALA
1:5 (1 mm = 1,4 px)

FOLHA
DET-01

DATA
SET 2026

C4 · INSTALAÇÃO DO ISOLAMENTO

etapa 9 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas

C5 · REVESTIMENTO INTERNO

forro tensionado (Trevira CS 210 g/m2) em 8 painéis = 89 m2 · ripados · painéis · marcenaria acoplada

PAINÉIS DO FORRO

CÓD.	QTD	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS
F1	1	Forro F1 · entre x 0.90 e x 1.65 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	0,98 x 10,70	9,07	9,1	HARPÃO
F2	1	Forro F2 · entre x 1.65 e x 2.85 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,47 x 10,82	14,72	14,7	HARPÃO
F3	1	Forro F3 · entre x 2.85 e x 4.05 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,29 x 10,82	13,27	13,3	HARPÃO
F4	1	Forro F4 · entre x 4.05 e x 5.25 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,58 x 10,76	12,84	12,8	HARPÃO
F5	1	Forro F5 · entre x 5.25 e x 6.45 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	1,99 x 10,40	12,47	12,5	HARPÃO
F6	1	Forro F6 · entre x 6.45 e x 7.65 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	2,45 x 9,54	11,8	11,8	HARPÃO
F7	1	Forro F7 · entre x 7.65 e x 8.75 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	2,80 x 7,81	10,01	10	HARPÃO
F8	1	Forro F8 · entre x 8.75 e x 9.30 (superfície interna, a 0,17 m da membrana)	2,40 x 5,06	5,01	5	HARPÃO

O QUE REVESTE CADA AMBIENTE

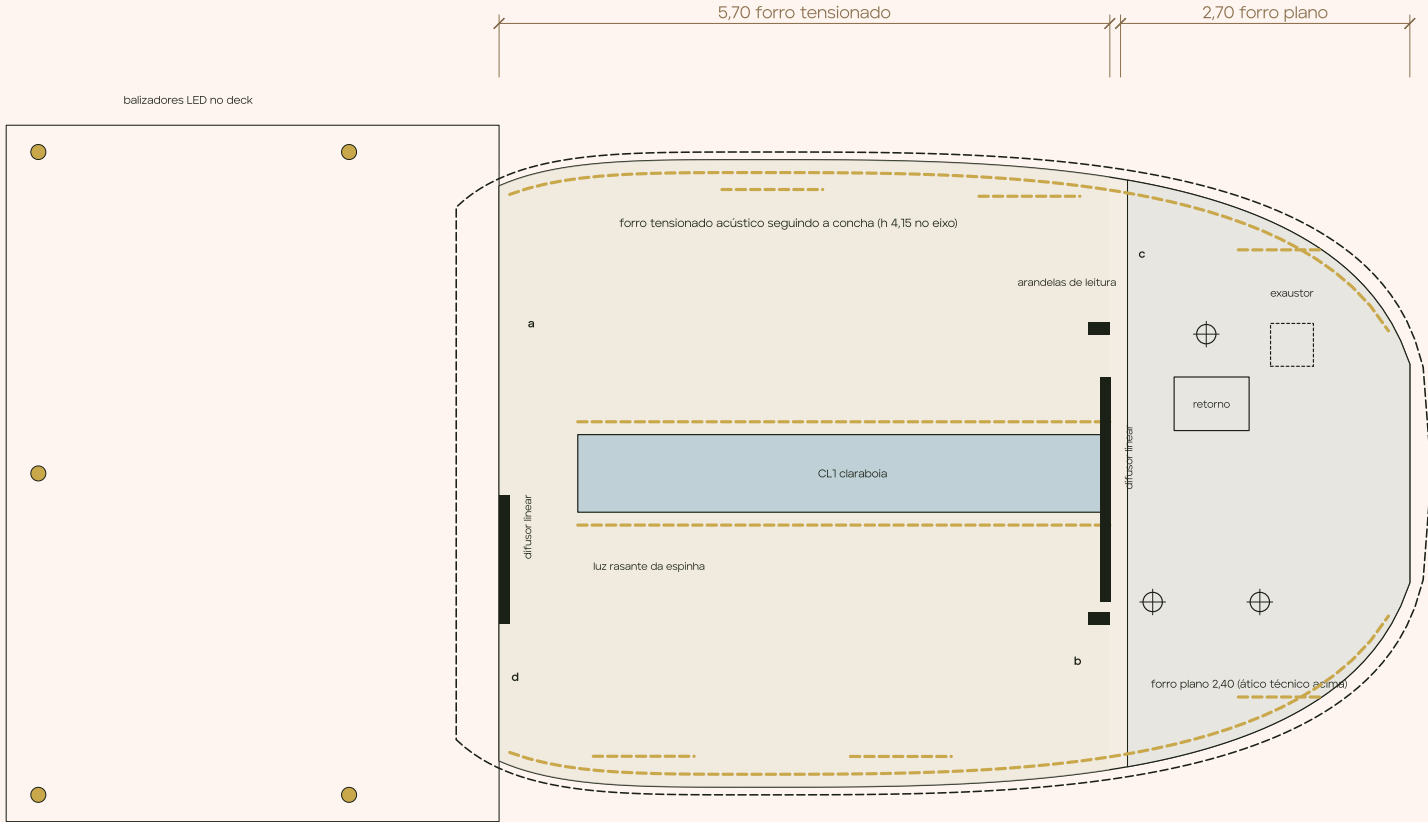
AMBIENTE	PISO	RODAPÉ	PAREDES	FORRO	MARCENARIA
Vestíbulo	cumaru 20 x 140 (deck)	—	membrana / vidro	membrana	—
Estar	carvalho de engenharia 14 mm, réguas no sentido x	ripado técnico 150 mm	forro tensionado Trevira CS creme · ripado junto ao piso · frontão em quartzito atrás do cooktop	tensionado creme, Espinha de Luz	MA-01 mini cozinha · MA-02
Suíte	carvalho de engenharia 14 mm	ripado técnico 150 mm	ripado termotratado na cabeceira	tensionado creme	MA-03
Banho	porcelanato 60 x 120 antiderrapante, paginação longitudinal	porcelanato h 10 cm	porcelanato na zona molhada · ripado nas demais	forro naval pintado, 2,40 m	MA-04 a MA-06
Deck	cumaru 20 x 140, réguas ⊥ à fachada	—	—	—	—

FIXAÇÃO DO FORRO

Trilho harpão de alumínio 40 x 20 (E04) nos talões das terças / cabos; o painel entra com o harpão de PVC soldado e tensiona a quente; recortes de luminárias e difusores com anel.

ZION CASULO · PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO

Forro tensionado, difusores, fitas LED 2700 K, luminárias, arandelas, balizadores e pontos de comando · sem pendentes (padrão Zion)



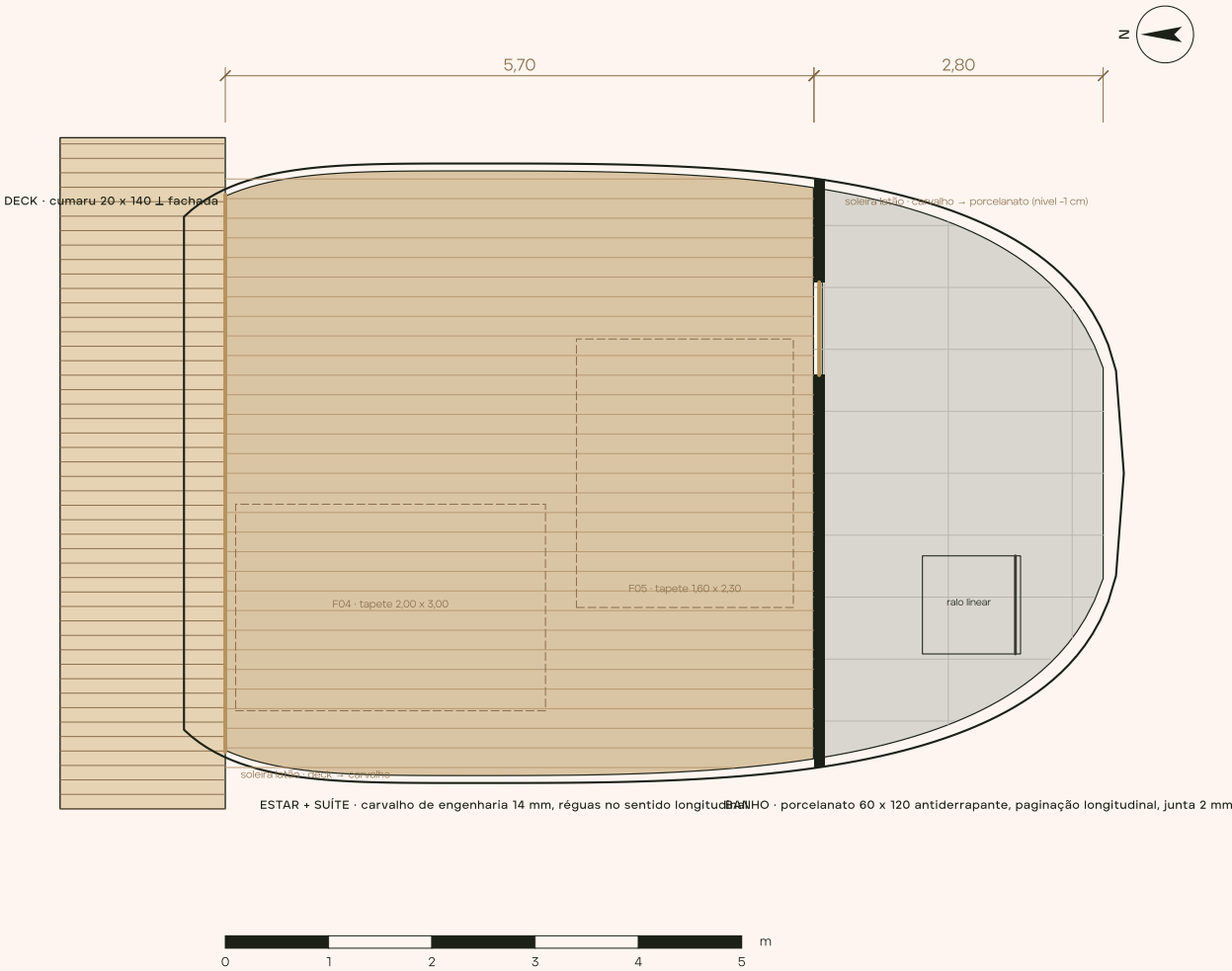
- dourado fita LED 2700 K em perfil de alumínio (rodapés, requadros, espinha)
- ⊕ luminária embutida IP44 (banho)
- arandela de leitura orientável
- ▢ preto difusor linear do ar-condicionado
- balizador LED de deck
- a b c d comandos: a estar (LED + geral) - b cabeceira (cena noite) - c banho - d deck

0 1 2 3 4 5 m

 ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO Forro tensionado + forro plano do banho; iluminação indireta 2700 K; difusores;	
	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA PA-05 SET 2026

ZION CASULO · PAGINAÇÃO DE PISOS E QUADRO DE ACABAMENTOS

Sentido das réguas, transições, soleiras, ralo linear, tapetes · 1:50



QUADRO DE ACABAMENTOS

AMBIENTE	PISO	RODAPÉ	PAREDES	FORRO
Vestibulo	cumaru 20 x 140 (deck)	—	membrana / vidro	membrana
Estar	carvalho de engenharia 14 mm, réguas no sentido x	ripado técnico 150 mm	forro tensionado Trevira CS creme · ripado junto ao piso · frontão em quartzito atrás do cooktop	tensionado creme, Espinha de Luz
Suite	carvalho de engenharia 14 mm	ripado técnico 150 mm	ripado termotratado na cabeceira	tensionado creme
Banho	porcelanato 60 x 120 antiderrapante, paginação longitudinal	porcelanato h 10 cm	porcelanato na zona molhada · ripado nas demais	forro naval pintado, 2,40 m
Deck	cumaru 20 x 140, réguas L à fachada	—	—	—

NOTAS

Carvalho flutuante sobre manta; junta de dilatação de 10 mm sob o rodapé técnico.
Porcelanato assentado com AC-III e rejunte epóxi sobre impermeabilização; calamento 1 % para o ralo linear.
Soleiras em latão escovado 40 x 8 mm; degrau de 1 cm entre carvalho e porcelanato.
Deck com clips ocultos inox e junta de 6 mm; óleo protetor.
Cores: piso carvalho natural fosco · porcelanato areia clara · rodapé ripado no tom do carvalho.

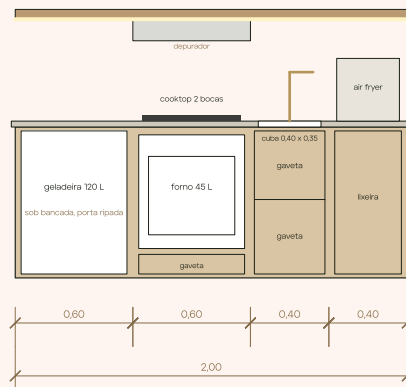
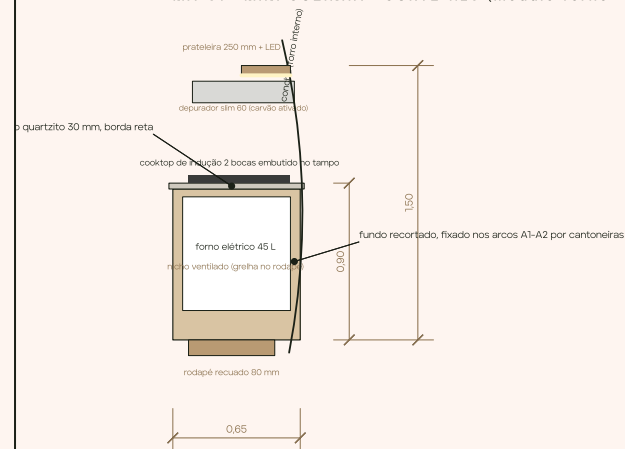
ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PAGINAÇÃO DE PISOS E ACABAMENTOS Quadro de acabamentos por ambiente	
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA IN-02 SET 2026



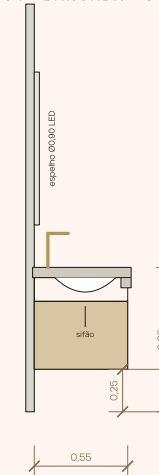
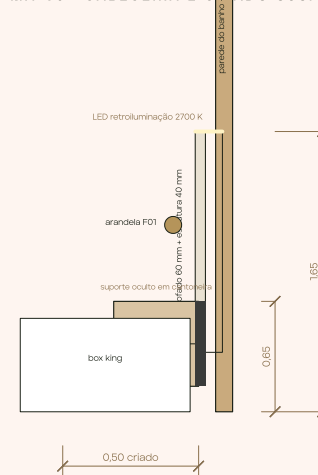
ZION CASULO · DETALHES DA MARCENARIA ACOPLADA

MA-01 mini cozinha · MA-03 cabeceira e criados · MA-04 bancada do banho · MA-02 armário na curva · 1:20 e 1:10

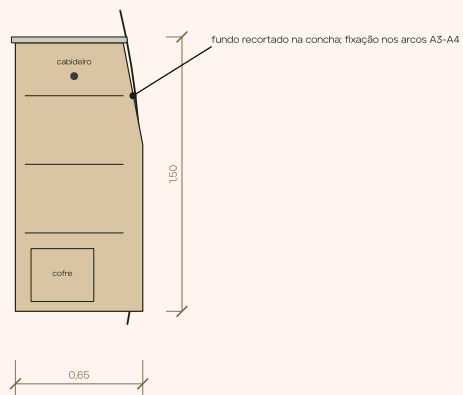
MA-01 · MINI COZINHA · CORTE 1:20 (módulo forno + c. MoA-101) MINI COZINHA · VISTA FRONTAL 1:20



MA-03 · CABECEIRA E C ADO SUSPENSO · CORTE 1:15 MA-04 · BANCADA · CORTE 1:15



MA-02 · ARMÁRIO ACOPLADO À CURVA · CORTE 1:20



NOTAS DE MARCENARIA ACOPLADA

- Toda a marcenaria MA é fabricada em fábrica, montada e acabada antes do embarque; em campo só se nivela e se fixa.
- Fixação à estrutura: cantoneiras de aço galvanizado parafusadas aos arcos (nunca à membrana); fundos recortados com folga de 15 mm para a concha e fechados com perfil de EPDM.
- Madeira: quartzo natural em lâmina sobre MDF naval 18 mm; ripado: termotratado 20 x 40; verniz PU fosco 2 demãos.
- Pedra: granito 30 mm, bordas retas polidas; cubas esculpidas com impermeabilização de fábrica.
- Ferragens: dobradiças e corredeiras com amortecimento; puxadores cava ou em latão escovado; fitas LED 2700 K IP20 (IP65 no banheiro) com perfil difusor.
- Elétrica embutida na marcenaria: cooktop (C13, 20 A) e forno (C14, 16 A) em circuitos dedicados, tomadas da mini cozinha (C3, USB nos cráteis; passagem pelo rodapé técnico MA-07; cuba com AF/AQ 020 e sifão 050).
- Tolerâncias: ± 3 mm nas dimensões; conferência com gabarito da seção da concha antes da fabricação (arcos A1 a A4).

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION CASULO
ZION GLAMPING COLLECTION

DETALHES DA MARCENARIA ACOPLADA

MA-01 mini cozinha · MA-02 · MA-03 · MA-04

ESCALA 1:20 / 1:10 (A1)

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA IN-05

SET 2026

C5 · INSTALAÇÃO DO FORRO

etapa 10 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 7 painéis tensionados sem ondulação ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel

C6 · LONA EXTERNA

12 padrões = 111 m2 (forma final; + 12 a 15 % de sobras) · padrões DXF e XLSX em cocoon/lona/

CÓD.	QTD	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
P1	1	Painel P1 · entre A0 (x 0,45) e A1 (x 1,65)	1,72 x 11,46	15,64		15,6 KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P2	1	Painel P2 · entre A1 (x 1,65) e A2 (x 2,85) · com entalhe da Espinha de Luz	1,48 x 11,64	15,15		15,1 CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P3D	1	Painel P3D · entre A2 (x 2,85) e A3 (x 4,05) · lado direito da Espinha	1,29 x 5,51	6,75		6,8 CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P3E	1	Painel P3E · entre A2 (x 2,85) e A3 (x 4,05) · lado esquerdo da Espinha	1,29 x 5,51	6,75		6,8 CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P4D	1	Painel P4D · entre A3 (x 4,05) e A4 (x 5,25) · lado direito da Espinha	1,61 x 5,48	6,54		6,5 CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P4E	1	Painel P4E · entre A3 (x 4,05) e A4 (x 5,25) · lado esquerdo da Espinha	1,61 x 5,48	6,54		6,5 CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P5D	1	Painel P5D · entre A4 (x 5,25) e A5 (x 6,45) · lado direito da Espinha	2,06 x 5,30	6,35		6,4 CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P5E	1	Painel P5E · entre A4 (x 5,25) e A5 (x 6,45) · lado esquerdo da Espinha	2,06 x 5,30	6,35		6,4 CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	1
P6	1	Painel P6 · entre A5 (x 6,45) e A6 (x 7,65) · com entalhe da Espinha de Luz	2,57 x 10,32	12,72		12,7 CLAMP, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P7	1	Painel P7 · entre A6 (x 7,65) e A7 (x 8,75)	2,99 x 8,49	11,02		11 KEDER Ø10, KEDER Ø13	2
P8	1	Painel P8 · cauda: de A7 (x 8,75) à ponta (x 9,56)	3,13 x 5,02	9,37		9,4 BOLSA, KEDER Ø10, KEDER Ø13	0
P0	1	Painel P0 · BICO · do anel A0 (Ø ± 1,15 rad do topo) à borda livre em balanço	2,93 x 6,32	7,99		8 BOLSA, BORDA LIVRE, KEDER Ø10	0

LONA PVDF tipo II 1050 g/m2, poliéster HT 1100 dtex, creme Zion, ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm, classe B / M2, garantia 10 anos

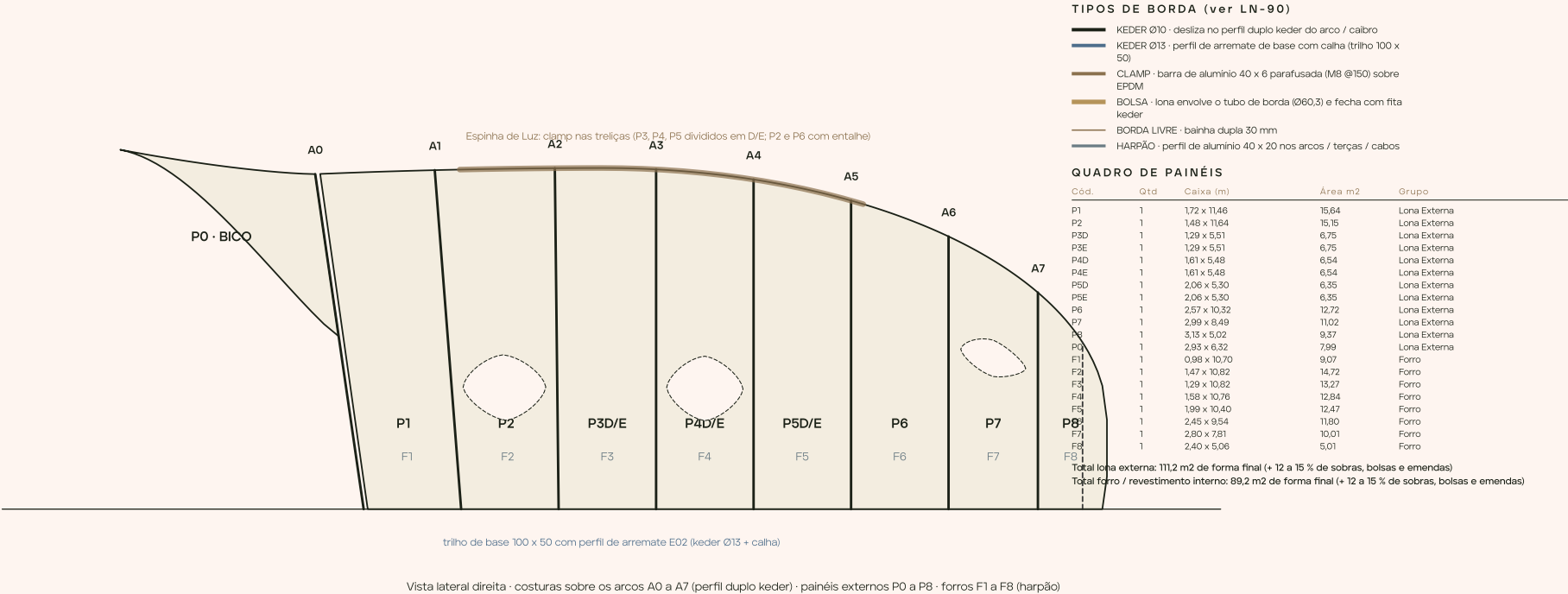
COSTURAS solda HF 40 mm; reforços 150 mm em recortes e cantos; nenhuma costura com linha na face externa

KEDER cordão Ø10 nas bordas dos arcos, Ø13 na base

COMPENSAÇÃO pelo confeccionista, com laudo biaxial do tecido; padronagem em rolos de 2,50 a 3,00 m

ZION CASULO · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

12 padrões externos · 8 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION CASULO

ZION GLAMPING COLLECTION

MAPA DOS PAINÉIS DE LONA

Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões

ESCALA s/ escala

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA LN-01

SET 2026

 ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P1

Painel P1 · entre A0 (x 0.45) e A1 (x 1.65) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

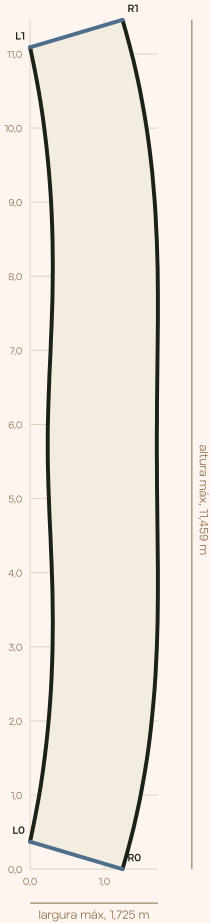


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,371	1,247	0,000	1,300
0,500	0,098	0,861	1,379	0,486	1,334
1,000	0,177	1,354	1,488	0,977	1,364
1,500	0,236	1,851	1,574	1,473	1,390
2,000	0,277	2,349	1,638	1,977	1,412
2,500	0,300	2,849	1,684	2,489	1,430
3,000	0,306	3,349	1,711	3,012	1,444
3,500	0,299	3,849	1,723	3,549	1,456
4,000	0,281	4,348	1,724	4,103	1,464
4,500	0,260	4,848	1,719	4,677	1,469
5,000	0,243	5,347	1,712	5,269	1,472
5,500	0,239	5,847	1,711	5,872	1,472
6,000	0,250	6,347	1,715	6,471	1,471
6,500	0,270	6,847	1,722	7,056	1,467
7,000	0,290	7,346	1,725	7,620	1,460
7,500	0,304	7,846	1,719	8,166	1,451
8,000	0,305	8,346	1,700	8,696	1,438
8,500	0,292	8,846	1,665	9,215	1,422
9,000	0,260	9,345	1,611	9,721	1,402
9,500	0,211	9,843	1,536	10,221	1,378
10,000	0,143	10,338	1,440	10,714	1,350
10,500	0,055	10,830	1,319	11,203	1,319
10,764	0,000	11,088	1,246	11,459	1,300

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: P1)
ÁREA DE FORMA FINAL
15,64 m2
COMPRIMENTO L / R
10,76 / 11,55 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
1,72 x 11,46 m
MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2 (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDF), cor
creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B

BORDAS E RECORTES

- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
- KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P1 Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-11 SET 2026

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m2.

ZION CASULO · PADRÃO DE CORTE P2

Painel P2 · entre A1 (x 1.65) e A2 (x 2.85) · com entalhe da Espinha de Luz · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

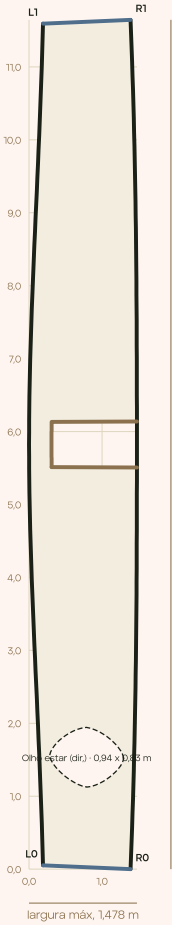


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,190	0,052	1,390	0,000	1,201
0,500	0,176	0,552	1,409	0,501	1,234
1,000	0,159	1,051	1,426	1,003	1,267
1,500	0,140	1,551	1,439	1,504	1,300
2,000	0,119	2,051	1,450	2,006	1,332
2,500	0,097	2,550	1,459	2,508	1,363
3,000	0,075	3,050	1,466	3,012	1,392
3,500	0,054	3,549	1,471	3,516	1,417
4,000	0,035	4,049	1,474	4,021	1,440
4,500	0,019	4,549	1,477	4,528	1,458
5,000	0,007	5,048	1,478	5,035	1,471
5,500	0,001	5,548	1,478	5,544	1,477
6,000	0,001	6,048	1,478	6,052	1,478
6,500	0,006	6,548	1,478	6,561	1,472
7,000	0,017	7,048	1,477	7,068	1,459
7,500	0,033	7,548	1,475	7,575	1,442
8,000	0,052	8,048	1,471	8,080	1,420
8,500	0,073	8,547	1,466	8,585	1,394
9,000	0,095	9,047	1,460	9,088	1,366
9,500	0,117	9,546	1,451	9,591	1,335
10,000	0,138	10,046	1,440	10,092	1,303
10,500	0,157	10,545	1,427	10,594	1,270
11,000	0,175	11,045	1,411	11,095	1,237
11,500	0,189	11,545	1,392	11,597	1,204

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: P2)
- ÁREA DE FORMA FINAL
15,15 m²
- COMPRIMENTO L / R
11,55 / 11,65 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
1,48 x 11,64 m
- MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m² (poliéster de alta tenacidade, PVC + laca PVDf), cor creme Zion, tratamento anti-fungo, M2 / classe B
- BORDAS E RECORTES
- KEDER Ø10 - desliza no perfil duplo keder do arco / calbro
 - KEDER Ø13 - perfil de arremate de base com calha (trilho 100 x 50)
 - CLAMP - barra de alumínio 40 x 6 parafusada (M8 @150) sobre EPDM
 - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/keder.
 - Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
 - Sobras: keder 45 mm; bolsa de base 60 mm; recortes com anel de reforço soldado de 150 mm em PVC 900 g/m².

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE P2 Lona Externa
ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-12 SET 2026

C6 · INSTALAÇÃO DA LONA EXTERNA

etapa 8 do manual · vento > 30 km/h suspende

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos	☐ Painéis deslizados no keder da cauda para a frente ☐ Bolsas de base tensionadas progressivamente (cruzado) ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)

C7 · VIDROS E ESQUADRIAS

31,5 m2 · medição na estrutura montada ± 3 mm · panos ≤ 90 kg

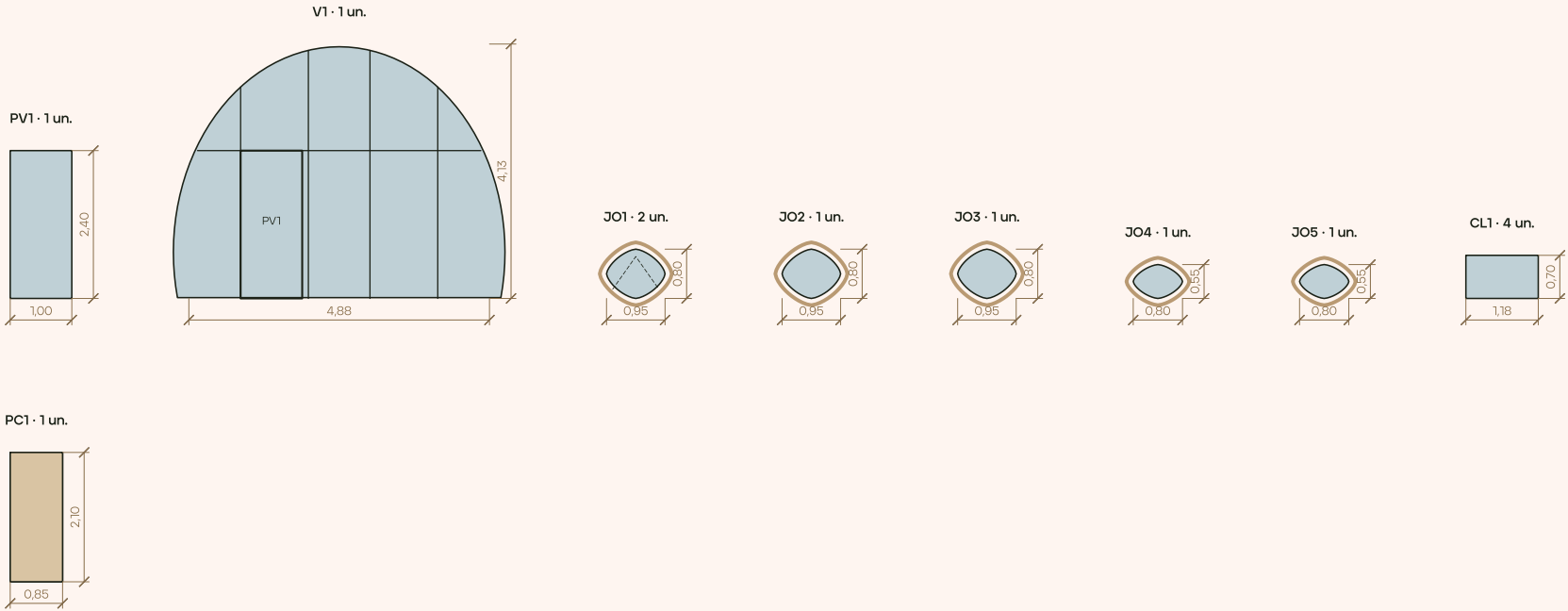
CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PV1	Porta pivotante de vidro	1,00	2,40	1	2,4	72	Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 temp low-e; pivô de piso; alumínio bronze RPT	Fachada, à esquerda (y +0,60 a +1,60)
V1	Fachada panorâmica fixa (anel inclinado 8°)	4,88	4,13	1	20,15	605	8 painéis de vidro insulado entre 4 montantes e travessa a 2,40; anel de alumínio curvo	Fachada frontal, x 0,90
JO1	Janela Olho basculante	0,95	0,80	2	0,76	23	Lente em requadro de madeira laminada 220 mm, centrada no vão entre arcos; vidro insulado; ferragem basculante	Estar dir. (x 2,25) e suíte dir. (x 4,65)
JO2	Janela Olho fixa	0,95	0,80	1	0,76	23	Idem, fixa	Estar esq. (x 3,45)
JO3	Janela Olho fixa	0,95	0,80	1	0,76	23	Idem, fixa	Suíte esq. (x 5,85)
JO4	Olho do banho fixo (alto)	0,80	0,55	1	0,44	13	Idem, vidro jateado	Banho dir. (x 8,20), peitoril 1,60
JO5	Olho da banheira fixo (baixo)	0,80	0,55	1	0,44	13	Idem, vidro jateado	Cauda esq. (x 8,20), peitoril 1,15
CL1	Espinha de Luz (claraboia)	1,18	0,70	4	0,82	25	Vidro laminado 8 + 8 mm sobre berços com EPDM; junta de silicone estrutural	Cumeeira, x 1,90 a 6,60
PC1	Porta de correr do banho	0,85	2,10	1	1,78	54	Folha de madeira laminada com trilho superior embutido	Parede da cabeceira, y +1,00 a +1,85

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 1,5 dia	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água



ZION CASULO · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica



CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PV1	Porta pivotante de vidro	1,00 x 2,40	1	Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 temp low-e; pivô de piso; alumínio bronze RPT	Fachada, à esquerda (y +0,60 a +1,60)
V1	Fachada panorâmica fixa (anel inclinado 8°)	4,88 x 4,13	1	8 painéis de vidro insulado entre 4 montantes e travessa a 2,40; anel de alumínio curvo	Fachada frontal, x 0,90
JO1	Janela Olho basculante	0,95 x 0,80	2	Lente em requadro de madeira laminada 220 mm, centrada no vão entre arcos; vidro insulado; ferragem basculante	Estar dir. (x 2,25) e suite dir. (x 4,65)
JO2	Janela Olho fixa	0,95 x 0,80	1	Idem, fixa	Estar esq. (x 3,45)
JO3	Janela Olho fixa	0,95 x 0,80	1	Idem, fixa	Suite esq. (x 5,85)
JO4	Olho do banho fixo (alto)	0,80 x 0,55	1	Idem, vidro jateado	Banho dir. (x 8,20), peitoril 1,60
JO5	Olho da banheira fixo (baixo)	0,80 x 0,55	1	Idem, vidro jateado	Cauda esq. (x 8,20), peitoril 1,15
CL1	Espinha de Luz (claraboia)	1,18 x 0,70	4	Vidro laminado 8 + 8 mm sobre berços com EPDM; junta de silicone estrutural	Cumeira, x 1,90 a 6,60
PC1	Porta de correr do banho	0,85 x 2,10	1	Folha de madeira laminada com trilho superior embutido	Parede da cabeceira, y +1,00 a +1,85



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

QUADRO DE ESQUADRIAS

9 tipos · 13 unidades

ZION CASULO

ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA 1:50 (A1)

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA PA-09

SET 2026

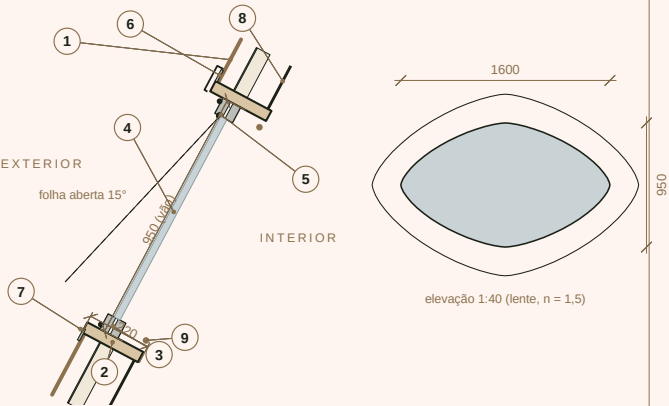
ESQUADRIAS

(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-05

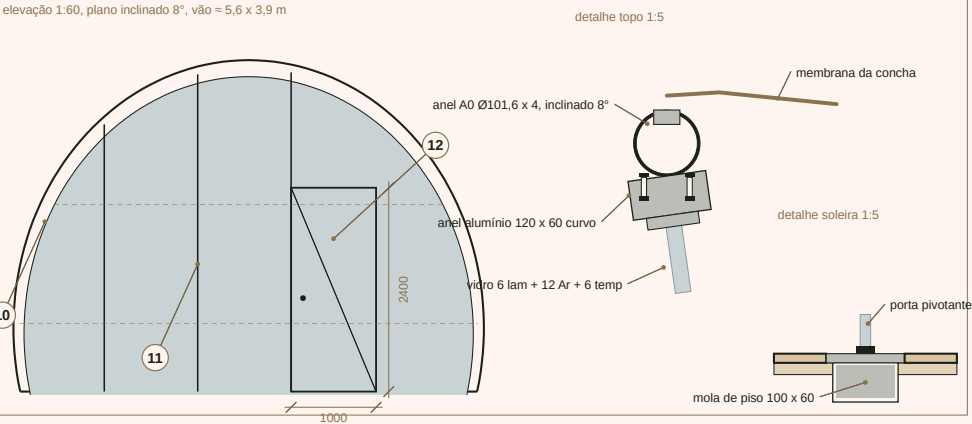
(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40



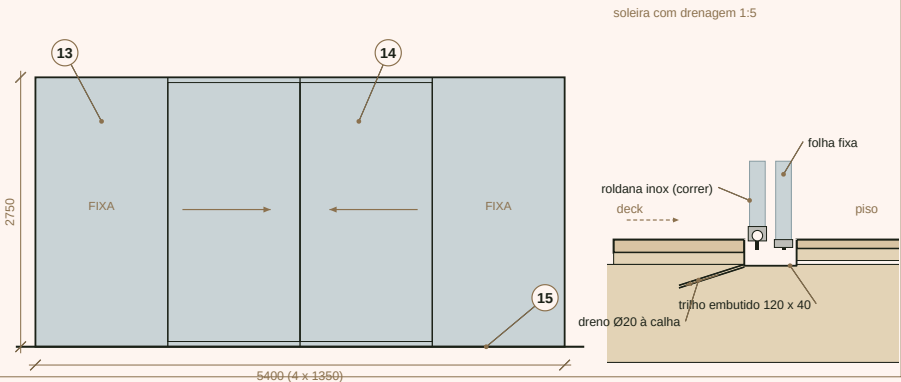
(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5



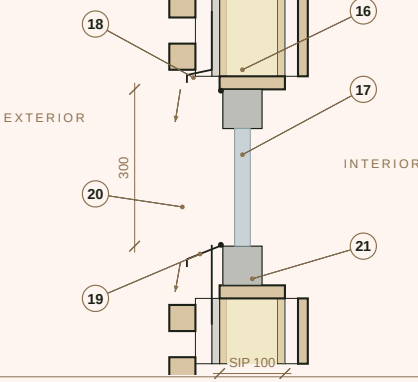
(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5



(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)



- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

ZION GLAMPING COLLECTION
ESQUADRIAS
COMUM

ESCALA
1:10 / 1:5 / 1:60

FOLHA
DET-05

DATA
SET 2026

C8 · SEQUÊNCIA COMPLETA DE MONTAGEM

17 etapas · 12 dias · equipe de 4 montadores + líder, mais especialistas

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 1 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 44 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 18 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas
05 Montagem dos arcos 4 montadores + líder · 2 dias	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Guincho manual 1 t + tripé; escada / andaime tubular	Queda do arco durante o içamento: travar cada arco com 2 escoras antes de soltar o guincho	☐ Cada arco montado no chão (2 pernas + coroa nas luvas D02, 4 M12 + pino) ☐ Sequência A7 para A1; A0 (lábio) por último ☐ Pés dos arcos com 4 M16 e torque 120 N·m ☐ Prumo e posição x de cada arco ± 10 mm
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 7 linhas de terças com porca e contraporca ☐ Espinha C03 fixada nos berços ☐ Cabos em X com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobretensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos	☐ Painéis deslizados no keder da cauda para a frente ☐ Bolsas de base tensionadas progressivamente (cruzado) ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas

C8 · SEQUÊNCIA COMPLETA DE MONTAGEM (CONTINUAÇÃO)

instalações, interior, acabamentos, testes e entrega

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 7 painéis tensionados sem ondulação ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 1,5 dia	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água
12 Instalações elétricas Eletricista + auxiliar · 1,5 dia	Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira	Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos	☐ Quadro no ático com circuitos identificados ☐ DR testado; aterramento < 10 Ω ☐ Fitas LED com drivers acessíveis ☐ Condensadora alimentada e protegida
13 Instalações hidráulicas Encanador + auxiliar · 1,5 dia	Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão	Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4	☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação ☐ Aquecedor ligado e regulado ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)
14 Montagem do banheiro Encanador + montador + acabamento · 1 dia	Nível, furadeira, pistola de silicone	Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)	☐ Louças fixadas e vedadas ☐ Bancada nivelada ☐ Box e porta de correr regulados ☐ Rejuntas e silicones concluídos
15 Montagem dos móveis Marceneiro + auxiliar · 1,5 dia	Parafusadeira, nível, calços	Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica	☐ Console café, armário baixo, criados fixados ☐ Cama montada; cabeceira nivelada ☐ Portas e gavetas reguladas
16 Acabamentos Equipe de acabamento (2) · 1 dia	Espátulas, lixas, aspirador, panos	Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa	☐ Rodapés e perfis de LED instalados ☐ Painéis ripados fixados ☐ Selantes e arremates conferidos ☐ Limpeza fina e enxoval
17 Testes finais e entrega Líder + engenheiro + operador do glamping · 4 h	Termômetro IV, tensiômetro, testador elétrico, câmera	Entregar sem registro fotográfico e sem as-built	☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C) ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

C9 · TRANSPORTE E REVISÃO

volumes do kit · registro de revisão

VOLUME		DIMENSÕES	M3	KG
Estrado de estrutura 1: arcos A0 a A3 em segmentos		2,4 x 1,2 x 0,9 m	5,2	907
Estrado de estrutura 2: arcos A4 a A7, quadro da cauda, espinha		2,4 x 1,2 x 0,9 m	5,2	721
Estrado 3: terças, trilhos de base, chapas, keder, cabos		2,4 x 1,2 x 0,6 m	3,5	605
Caixa da membrana + isolamento + forro (rolos)		2,4 x 1,2 x 1,2 m	6,9	488
Cavaletes de vidro (fachada, Olhos, espinha) x 4		2,2 x 0,6 x 2,4 m	12,7	1221
Paletes de piso (módulos) x 2		2,4 x 1,2 x 1,0 m	5,8	1918
Palete de deck		2,0 x 1,0 x 1,2 m	2,4	930
Palete de instalações + louças + marcenaria		2,4 x 1,2 x 1,4 m	8,1	1046
Estacas helicoidais em feixes		2,1 x 0,6 x 0,6 m	0,8	849
REV	DATA	DESCRIÇÃO		
00	08/10/2026	Emissão do projeto por camadas, consolidando lotes 1 a 4, padrões de lona, detalhes e manual		